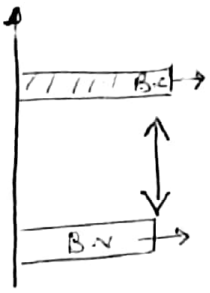
Chapitre 2 : Physique statistique des semi-conducteur

Un semi-conducteur est un isolant à 0K et conducteurs à $T \gg 0K$.



B.V : vide à 0K ; pratiquement remplacé par des électrons libres

→ B. introduit = Gap

B.V. plein des e^- liés à 0K

à $T > 0K$ B.V peu à peu se remplit pratiquement par des électrons libres

En général il impossible de traiter les systèmes à N corps car les phénomènes coopératifs

Les différents de statistique → classique → statistique de Maxwell-Boltzmann (particules discernables)

→ statistique de Fermi-Dirac
→ statistique Bose Einstein
→ particules indiscernables

* Fermi Dirac : Une seule particule sur un même état quantique (principe d'exclusion de Pauli) (e^- et trous dans un S.C)

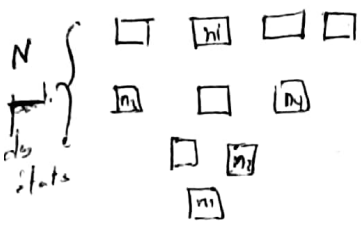
* Bose-Einstein : plusieurs particules sur même état quantique (état dégénéré) (photons, phonons)

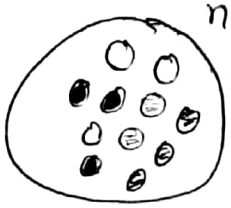
* Max-Boltz : Molécules de gaz dans un enceinte à basse P.

↳ Les particules n'interagissent entre elle

↳ à $T \gg$ très élevés tout les statistiques devient convergé la statistique classique de M.B

* Méthode d'Analyse





discernable

$$\frac{g_i!}{(g_i-n)!}$$



indiscernable

$$\frac{g_i!}{n_i!\,(g_i-n_i)!}$$

- n_i : nb de particule sur ε_i
- g_i : nb d'états sur E_i

$\sum_i n_i = n_i \quad \sum_i n_i E_i = E$

Le nombre des états le cas indiscernable est inferieur que le nombre des état ~~discernable~~ discernable.

* Conditions
  - ↳ Nbr des particule constante
  - ↳ Energe interne constante
  - ↳ discernable / indiscernable ?
  - ↳ une ou plusieur partial à l'état quantique

* Statistique des Maxwell-Boltzmanne :
  - ↳ Discernables
  - ↳ Chaque état peut continuer grand nombre de particule
  - ↳ L'état à l'équibre avec n_1 particule dans C_1 ; n_2 dans C_2 — n_i dans C_i.

* La probabilité P_i d'obtenir la configuration i est

$$P_i = \frac{n!}{n_1!\, n_2! \ldots n_i!} = \frac{n!}{\prod n_i!}$$

Elle est à l'équibre si P_i ou $\ln(P_i)$ maximum $\ln(P_i) = 0$

$$f(E_i) = \frac{n_i}{g_i} = \exp\left(-\left\{\frac{E_i - E_f}{K_B T}\right\}\right)$$

où $f(E_i)$ ~~nom~~ fonction de distribution d'états,

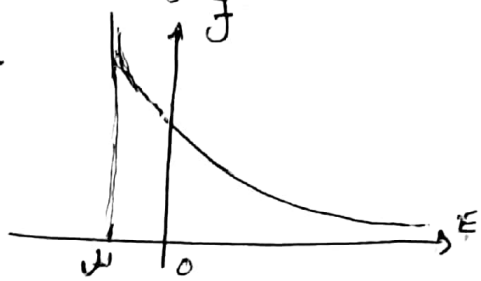
* <u>Physique de Bose-Einstein</u> : pour les bosons ; particule de spins entiers $\{S = 1, 2 \dots\}$.

↳ particule indiscernable : Phonons, Photons

↳ Le principe de Pauli est exclu,

↳ La probabilité d'occupation d'un niveau d'énergie est définie par

$$f(E,T) = \frac{1}{\beta \exp\left(\frac{E-\mu}{k_B T}\right) - 1}$$



→ pour les bosons $\mu < 0$

→ Pour $E = 0$ et $T = 0\,K$

↳ $f(E) \geqslant 0 \rightarrow \exp\left(\frac{-\mu}{k_B T}\right) - 1 \geqslant 0 \Rightarrow \exp\left(-\frac{\mu}{k_B T}\right) \gg 1$

Tout les particule occupet l'état fondamental (si N fini)

$\Rightarrow$ Phénomène de ~~Condut~~ Condensat de Bose-Einstein,

Pour $E \forall$: $f(E) \geqslant 0 \Rightarrow \mu < E$

$\mu \rightarrow E$: $f(E)$ diverge ceci désigne la transition de phase vers la condensation.

* <u>Statistique de Firme-Dirac</u> : pour les particules fermions de spin demi-entier ($S = 1/2 \dots$)

↳ particule indiscernable : électrone : $s = 1/2$.

↳ principe de Pauli : 2 e^- ne peuvent occuper le même état quantique

↳ La probabilité d'occupation d'un niveau d'engie est définie par :

$$f(E,T) = \frac{1}{\exp\left(\frac{E-E_F}{k_B T}\right) + 1}$$

A $T = 0\,K$, $f(E,T)$ est une "marche d'escalier"

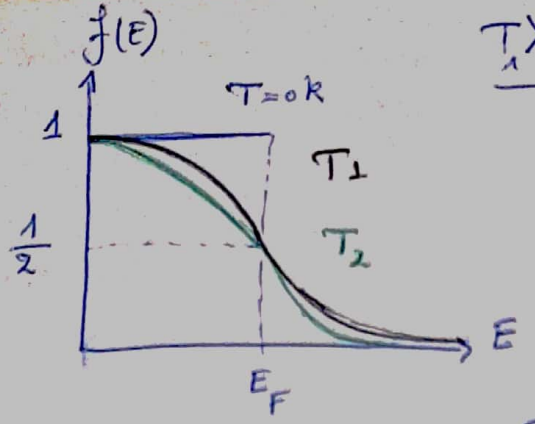
* Si $E < E_F$, $f(E) = 1$ tous les états sont occupés

* Si $E > E_F$, $f(E) = 0$ tout les états sont inoccupés.

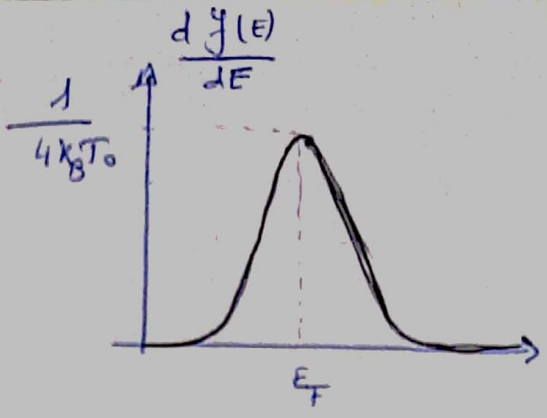
La température provoque une légère ~~aplatissement~~ aplatissement au niveau de E_F

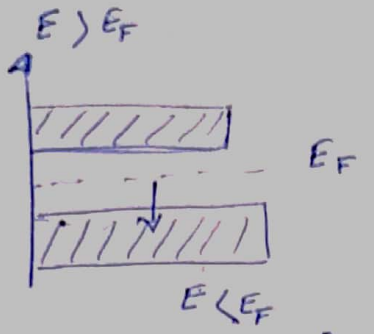
× Si ~~K_B T_F~~ La statistique de F.D → La statistique de Boltzmann.

↳ $k_B T > k_B T_F$ ③



$T_1 > T_2 > T_0$





2- Le gaz d'électrons libre et modèle ~~de~~ Sommerfeld :

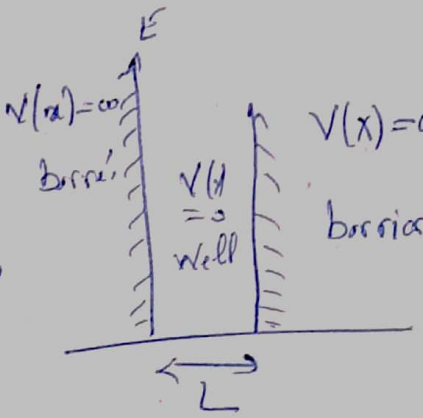
Les e⁻ sont fermions ($S = 1/2$) traités dans le cadre de la méconique quantique
Dans ce modèle, ils sont soumis à un potentiel c^te. c'est-à-dire les
intractions e⁻ – noyaux et e⁻ – e⁻ sont moyennés.
Le problème est un problème de N e⁻ quasi-indivisible (théorie DFT)

le modèle de Sommerfeld prendre en compte principe d'exclusion de Pauli
↳ distribution d F-D

Deux Variation pour d'écrire le module : Condition aux limites bornées
ou périodique

* Condition aux limites bornées :

le ~~principe~~ particule n'existe pas dans la réalité
car le potentiel est fini



$\psi(x) = 0$ si $x < 0$; $x > L$, $0 < x < L$

l'équation de Sch $\frac{-\hbar^2}{2m} \cdot \frac{\partial^2 \psi(x)}{\partial x^2}$; $V(x)$; $0 < x < -L$

$V(x) \to \infty$; $x > b$; $x < 0$

$\frac{\partial^2 \psi(x)}{\partial x^2} = \frac{-2m}{\hbar^2} E \psi(x)$ Les solution sont type

$\psi(x) = A\cos(kx) + B\sin(kx)$ avec $k = \sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}}$

* Condition au limité $\psi(x=0) = 0 \rightarrow A = 0$

Condition de normalisation $\psi(x) \rightarrow B\sin(kL) = 0$

B ne peut être nulle que pour $k_n L = n\pi$; $n \in \mathbb{N}^*$

$\Rightarrow k_n = \frac{n\pi}{L}$; et $E_n = \frac{(n\pi\hbar)^2}{2mL^2}$

Donc l'énergie est quantifié depend n

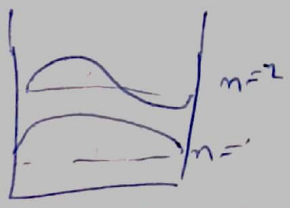
$\int_0^L |\psi|^2 dx = 1$

$\Rightarrow |B|^2 \int_0^L \sin^2(kx)dx = 1$

$\Rightarrow |B| = \sqrt{\frac{2}{L}}$

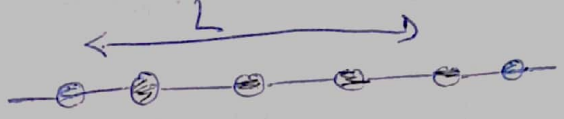
$\psi(x) = \sqrt{\frac{2}{L}}\sin(kx) = \sqrt{\frac{2}{L}}\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)$

L'énergie fondamentale état plus pas ne peut nulle.



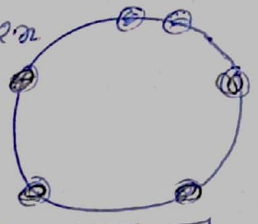
* Condition aux limite périodique de Born Von. Kormon BVK :

Permet de ~~condition~~ considérer la propriété volumique pas être surface



On impose que $\psi(x+L) = \psi(x)$

électron libre $\Rightarrow$ fonction d'onde plan $\psi(x) = e^{ikx}$



$e^{ik_n(x+L)} = e^{ik_n x} \Rightarrow e^{ik_n x} \cdot e^{ik_n L} = e^{ik_n x}$

$\Rightarrow e^{ik_n L} = 1 \Rightarrow$ Donc $k_n L = n_n \pi \Rightarrow \boxed{k_n = \frac{n_n \pi}{L}}$

On montre que $\psi(x) = c\, e^{ikx} = \sqrt{\frac{1}{L}}\exp(ikx)$ Avec $k = \frac{n\pi}{L}$, $n \in \mathbb{Z}$

Le facteur $c = \sqrt{\frac{1}{L}}$ est obtenu par la résolution de normalisation ;

$\int_0^L |\psi(x)|^2 dx = 1$ $\quad E_n = \frac{(n\pi\hbar)^2}{2mL^2} \Rightarrow n_n = \frac{\hbar^2}{2m} \cdot \left(\frac{\pi}{L}\right)^2 \cdot n_n^2$

* Niveau de Fermi et statistique de F.D : Cas des électrons libres

L'énergie de Fermi est l'énergie E_F de la dernier niveaux rempli (niveaux le plus élevé)

D'après la condition BVK $\begin{cases} \psi(x+L,y,z) = \psi(x,y,z) \\ \psi(x,y+L,z) = \psi(x,y,z) \\ \psi(x,y,z+L) = \psi(x,y,z) \end{cases}$

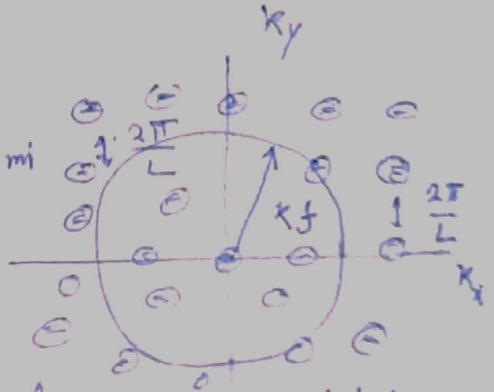
La solution de l'équation de Shrodinger $\psi(\vec{r}) = \frac{1}{\sqrt{V}} e^{-i\vec{k}\vec{r}}$

L'énergie d'un niveaux est $E(\vec{k}) = \frac{\hbar^2}{2m}\left(k_x^2 + k_y^2 + k_z^2\right) = \frac{\hbar^2}{2m}\left(\frac{\pi}{L}\right)^2 (n_x^2 + n_y^2 + n_z^2)$

Le volume correspond à un état $\vec{k}$ est : $\left(\frac{2\pi}{L}\right)^3 = \frac{8\pi^3}{L}$

L'occupation des états par les e^- se fait de l'état de plus basse énergie jusqu'au niveaux de Fermi.

Le niveau de Fermi correspondant à l'énergie de Fermi est $\frac{\hbar}{2m} \cdot k_F^2$ avec k_F est le vecteur d'onde dans la surface de Fermi



Du fait de l'isotrope, et on en supposant que le nombre de point k occupée très grand, on peut définir la surface de Fermi comme une sphère de volume : $\frac{4}{3}\pi k_F^3$.

le nombre des états occupés est définit par :

$$N(E) = 2 \times \frac{\text{Volume de la sphère de rayon } k}{\text{Volume occupé par un état dans l'espace de } k}$$

$$N(E) = 2 \times \frac{\frac{4}{3}\pi k_F^3}{\frac{8\pi}{V}}$$

Les électrons sont des Fermions, ils ne peuvent occupée que 2 états quantique identique.

Si le système possède N e^- et sachat qu'un état est occupé 2 fois (↑↓ spin) :

$$\Rightarrow k_F = (3\pi^2 n)^{1/3} \text{ ; et } E_F = \left(\frac{\hbar^2}{2m}\right) \times (3\pi^2 n)^{2/3} \text{ avec } n = \frac{N}{V}$$

- la vitesse de Fermi est donnée par $v_F = \frac{\hbar}{m} k_F$ (ne dépend pas de T)
- La température de Fermi est $T_F = \frac{E_F}{k_B}$ avec k_B constante de Boltzmann

- Interprétations : C'est la température à partir de laquelle les électrons peuvents être traités classiquement par la distribution de Maxwell-Boltz

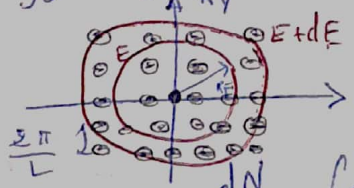
* Densité des états :

La densité des états $g(E)$ correspondat au nombre d'états de l'espace de vecteur d'onde $\vec{k}$ dont l'énergie est égale à E (par unité de volume)

C'est la quantité $g(E)dE$ comme le nombre d'états compris entre E et E+dE

on peut définir N par : $N = 2 \int_0^{E_F} g(E) dE$

à $T = 0$ K $\quad N = 2 \times \frac{1}{\left(\frac{2\pi}{L}\right)^3} \times \iiint_{k<k_F} d^3k$ avec $d^3k = \int_0^{2\pi} d\varphi \cdot \int_0^{\pi} \sin(\theta) d\theta \int_0^{k_F} k^2 dk$



$$dN = 2 \times \frac{4\pi}{\left(\frac{2\pi}{L}\right)^3} \times k^2 dk$$

Sachant que : $E = \frac{\hbar^2}{2m} k^2$ et $dE = \frac{\hbar^2}{m} k dk \Rightarrow g(E) = \frac{dN}{dE} = \left(\frac{2m}{\hbar^2}\right)^{3/2} \sqrt{E}$

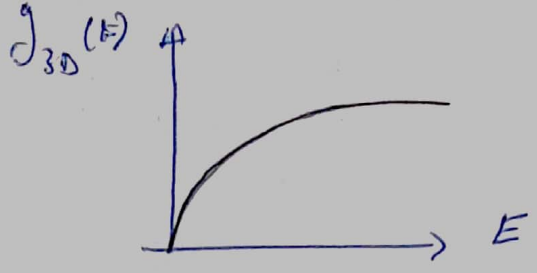
pour $\forall T$ (intégrale de Sommerfled) $N = 2 \times \frac{1}{\left(\frac{2\pi}{L}\right)^3} \iiint_{k<k_F} f(E(k)) d^3k$

$$\Rightarrow N = 2 \times \int_0^{\infty} g(E) f(E) dE$$

* 3D:

$$N = 2 \times \frac{1}{\left(\frac{2\pi}{L}\right)^3} \iiint_{k<k_F} d^3k .$$

$$\frac{dN}{dE} = g_{3D}(E) = \frac{V}{4\pi}\left(\frac{2m}{\hbar^2}\right)^{1/2}\sqrt{E}$$

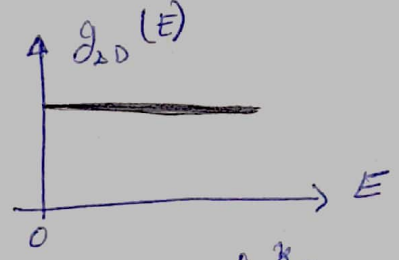


* 2D:

$$N = 2 \times \frac{1}{\left(\frac{2\pi}{L}\right)^2} \times \iint_{k<k_F} d^2k$$

$$\Rightarrow N = 2 \times \frac{1}{\left(\frac{2\pi}{L}\right)^2} \int_0^{k_F} 2\pi\, dk .$$

$$\Rightarrow \frac{dN}{dE} = g_{2D}(E) = \frac{L^2}{2\pi}\frac{m}{\hbar^2}$$

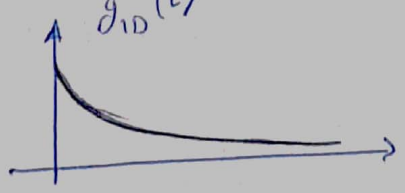


* 1D:

$$N = 2 \times \frac{1}{\left(\frac{2\pi}{L}\right)} \times \int_0^{k_F} dk$$

$$N = 2 \times \frac{1}{\left(\frac{2\pi}{L}\right)} \times \int_0^{k_F} \left(\frac{m}{8\hbar^2}\right)^{3/2} \cdot \frac{dE}{\sqrt{E}}$$

$$\frac{dN}{dE} = g_{1D}(E) = \left(\frac{L}{8\hbar^2}\right)^{3/2} \times \frac{1}{\sqrt{E}}$$



Le 08/11/2022

Semi-conducteur

Calors spésifique :

La cholaur spécifique correspond à la quantité d'énergie à fournir pour élever la tempéreteur d'in solide d'un dégré

$$C_V = T\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V$$

L'énergie interne U est dans le modéle d'électron libre (indépendants) et donnée par :

$$U = 2\int_0^\infty E g(E) f(E,T).dE \Rightarrow \frac{\partial U}{\partial T} = 2\int_0^\infty E g(E) \frac{\partial f(E,T)}{\partial T}.dE \quad (1)$$

Pour résoudre cette équation on utilise : $N = 2\int_0^\infty g(E) f(E).dE$.

Soit E_F. $\frac{\partial N}{\partial T}$

A faible T (petite) $\frac{\partial f(E,T)}{\partial T}$ n'est différent de 0 qu'au voisinage de E_F on peut approximer C_V par : $C_V = 2g(E_F)\int_0^\infty (E-E_F)\frac{\partial\left(f(E,T)\right)}{\partial T}dE$

$$\frac{\partial f(E,T)}{\partial T} = \frac{E-E_F}{k_B T^2} \times \frac{e^{(E-E_F)/k_B T}}{\left(\exp\left(\frac{E-E_F}{k_B T}\right)+1\right)^2} \quad \text{si on pose } \alpha = \frac{E-E_F}{k_B T}$$

$$\int_0^\infty (E-E_F)\frac{\partial f(E,T)}{\partial T}dE \simeq k_B^2 T \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\alpha^2 e^\alpha}{(1+e^\alpha)^2} d\alpha$$

Avec $N = \frac{V}{3\pi^2}\left(\frac{2m}{\hbar^2}E_F\right)^{3/2}$ on obtient $C_V = 2g(E_F)k_B^2 T\frac{\pi^2}{3} + \frac{\pi^2}{3}\frac{N k_B^2}{2E_F}T$

D'après le calcul on montre que :

$$C_v = \gamma T + AT^3 = \begin{cases} \text{2 contributions} \\ \rightarrow \text{Electrons} : \gamma T \\ \rightarrow \text{Réseau} : AT^3 \end{cases}$$

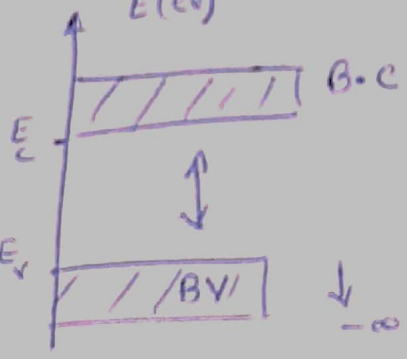
$\Rightarrow$ AT ambiante C_v est dominée par la contribution réseau

Application à Semi-conducteurs : homogène : densité des porteurs

$$\text{soit} \rightarrow \begin{cases} n_c \text{ la densité des électrons par unité de volume dans la bande de conduction} \\ p_v \text{ la densité des trous par unité de volume dans la bande de valence} \end{cases}$$

* Densité de porteurs :

Dans un Semi-conducteur sont les électrons dans la bande de conduction et les trous dans la bande de valence



n_c (Comment) ? $\Rightarrow$ À partir de l'intégration sur l'énergie des densité d'états $g_c(E)$: $n_c = 2\int_E^{\infty} g_c(E) f(E)\, dE$

Avec $f(E) = \dfrac{1}{1 + \exp\left(\frac{E-H}{k_B T}\right)}$ où H potentiel chimique

p_v = à partir de l'intégration sur l'énergie des densités d'états $g_v(E)$

$$p_v = 2\int_{-\infty}^{E_v} g(E)\left(1 - f(E)\right) dE$$

$f(E)$: fonctions de DF.D $H = E_F$ pour un semi conducteur

$f(E) = \dfrac{1}{1-\exp\left(\frac{E-\mu}{k_B T}\right)}$ est la fonction de Fermi-Dirac avec μ est le potentiel chimique.

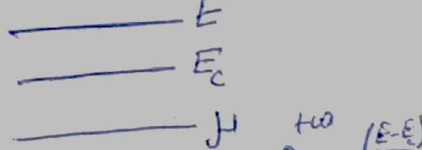
• Remarque : μ a été introduite par Willard Gibbs en 1873.
Elle correspond à l'énergie moyenne des porteurs du matériaux : c'est-à-dire c'est l'énergie acquise par le système lorsque une charge lui est ajoutée à volume et entropie constants,
* Elle se distingue de l'énergie de Fermi des matériaux qui correspond à l'énergie maximale occupée.
* Le potentiel chimique μ est toujours situé dans le gap de S.C

• Les limites

* $E_c - \mu \gg k_B T \Rightarrow \mu$ situé très loin de E_c (bas de la B.C)
* $\mu - E_v \gg k_B T \Rightarrow \mu$ situé très loin de E_v (haut de B.V)
↳ Proche du centre de gap.

Nous pouvons approximer :
↳ Le facteur $f(E)$ par : $f(E) \simeq \exp\left(-\left(\frac{E-\mu}{k_B T}\right)\right)$ dans la B.C

Car : $E - \mu > E_c - \mu \gg k_B T$.
↳ Le facteur $(1-f(E)) \simeq \exp\left(\frac{E-\mu}{k_B T}\right)$ dans la B.V car $\mu - E \gg k_B T$.



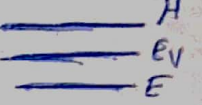
• Nous avons $n_c = \int_{E_c}^{+\infty} g_c(E) \cdot e^{-\left(\frac{E-\mu}{k_B T}\right)} dE$

$$n_c = \int_{E_c}^{+\infty} g_c(E) \exp\left(-\frac{(E-E_c)}{k_B T}\right) \times \exp\left(-\frac{(E_c-\mu)}{k_B T}\right) dE = \exp\left(-\left(\frac{E_c-\mu}{k_B T}\right)\right) \underbrace{\int_{E_c}^{+\infty} g_c(E)\, e^{-\left(\frac{E-E_c}{k_B T}\right)} dE}_{N_c}$$

$\Rightarrow n_c = N_c \cdot e^{-\left(\frac{E_c-\mu}{k_B T}\right)}$ avec $N_c = \int_{E_c}^{+\infty} g_c(E)\, e^{-\left(\frac{E-E_c}{k_B T}\right)} dE$ → quelque fois la densité des états dans B.C

Un calcul similaire conduit à : $p_V = \int_{-\infty}^{E_V} g_v(E)\, e^{\frac{(E-\mu)}{k_B T}}\, dE$

$$p_V = \int_{-\infty}^{E_V} g_v(E)\, e^{\frac{(E-E_V)}{k_B T}}\, e^{\frac{(E_V-\mu)}{k_B T}}\, dE = e^{\frac{(E_V-\mu)}{k_B T}} \underbrace{\int_{-\infty}^{E_V} g_v(E)\, e^{\frac{(E-E_V)}{k_B T}}\, dE}_{P_V}$$



finalement : on trouver $p_V = P_V\, e^{-\left(\frac{\mu - E_V}{k_B T}\right)}$

avec $P_V = \int_{E_V}^{+\infty} g_v(E)\, e^{+\left(\frac{E-E_V}{k_B T}\right)}\, dE$ → qualifié la densité des trous dans la B.V

Remarq : L'interet d'introduire N_c et P_V réside dans le fait qu'elle ne dépendent pas du potentiel chimique μ.

le calcul de $g_c(E)$ et $g_v(E)$ dans l'approximation de bande parabolique

$E_c(k) = E_c + \frac{\hbar^2 k^2}{2 m_e^*}$ pour les électrons dans la B.C

$E_v(k) = E_v - \frac{\hbar^2 k^2}{2 m_h^*}$ pour les trous dans la B.V

avec m_e^* et m_h^* sont respectivement la masse effective de e^- et de

$g_c(E) = \frac{\sqrt{E-E_c}}{2\pi^2}\left(\frac{2m_e^*}{\hbar^2}\right)^{3/2}$ et $g_v(E) = \frac{\sqrt{E_v - E}}{2\pi^2}\left(\frac{2m_h^*}{\hbar^2}\right)^{3/2}$

Donc nous sommes en mesure de calculer N_c et P_V

$$N_c = \int_{E_c}^{+\infty} g_c(E)\, \exp\left(-\frac{E-E_F}{k_B T}\right) dE = \frac{1}{2\pi^2}\left(\frac{2m_e^*}{\hbar^2}\right)^{3/2} \int_{E_c}^{+\infty} \sqrt{E-E_c}\, \exp\left(-\frac{E-E_F}{k_B T}\right) dE$$

On pose $x = \frac{E-E_F}{k_B T}$ et $dx = \frac{dE}{k_B T}$

$E \to E_c \Rightarrow x = 0$

$E \to \infty, x = \infty$ $\Big\} \Rightarrow N_c = \frac{1}{2\pi^2}\left(\frac{2m_e^*}{\hbar^2}\right)^{3/2} (k_B T)^{3/2} \int_0^{+\infty} \sqrt{x}\, e^{-x}\, dx$

On $\int_0^{+\infty} x^{1/2} e^{-x} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$, Nous obtenons finalement

$$N_c = \frac{1}{4}\left(\frac{2 k_B T m_c^*}{\pi \hbar^2}\right)^{3/2} \text{ en } e^-/cm^3 \quad \text{et} \quad P_N = \frac{1}{4}\left(\frac{2 k_B T m_h^*}{\pi \hbar^2}\right)^{3/2} \text{ en trous}/cm^3$$

Ces densité équivalent d'électrons et de trous sont respectivement à :

$$N_c = \frac{1}{4}\left(\frac{2k_B T m_e^*}{\pi\hbar^2}\right)^{3/2} \Rightarrow N_c = \frac{2}{\lambda_e^3} \text{ et } P_v = \frac{1}{4}\left(\frac{2k_B T m_h^*}{\pi\hbar^2}\right)^{3/2} \Rightarrow N_p = \frac{2}{\lambda_h^3}$$

λ_e et λ_h sont les longueurs d'onde thermique de la Loius de Broglie : $\lambda_e = \sqrt{\frac{2\pi\hbar^2}{k_B T m_e^*}}$ et $\lambda_h = \sqrt{\frac{2\pi\hbar^2}{k_B T m_h^*}}$

S'interprétant comme l'élément spatial moyen dans du type de porteurs, le facteur 2 désigne le dégré de liberté.

Alors $n_c = \frac{1}{4}\left(\frac{2k_B T m_e^*}{\pi\hbar^2}\right)^{3/2} \exp\left(-\frac{E_c - \mu}{k_B T}\right)$

et $P_v = \frac{1}{4}\left(\frac{2k_B T m_h^*}{\pi\hbar^2}\right)^{3/2} \exp\left(-\frac{\mu - E_v}{k_B T}\right)$

Chapitre 2 : S.C. intrinsèque et extrinsèque à l'équ

* Semi-conducteur intrinsèque (non dopé) :

→ Un semi-conducteur intrinsèque est S.C parfait (aucune physique et aucune impureté chimique).

→ L'effet d'une excitation thermique ou photonique entraine la création d'une paire électrons-trous,

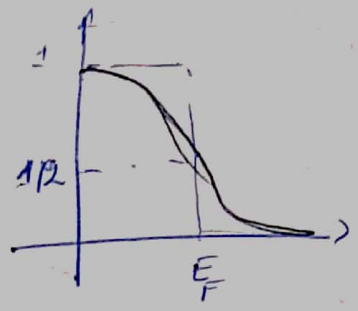
→ La propriété la plus importante dans tous les S.C à une température T est le nombre de e^- libre (n) par unité de volume dans la bande de B.C et le nombre des trous (p) par unité de volume dans la B.V

• pour un S.C intrinsèque $n = p = n_i$ avec n_i concentration intrinsèque

$$n = \int_{E_c}^{E} N_c(E)\, f_n(E)\, dE \quad \text{avec} \quad f_n(E) = f(E) = \frac{1}{1+\exp\left(\frac{E-E_F}{K_B T}\right)}$$

$$p = \int_{E}^{E_v} P_v(E)\cdot f_p(E)\, dE \quad \text{avec} \quad f_p(E) = 1 - f(E) = \frac{1}{1+\exp\left(-\frac{E-E_F}{K_B T}\right)}$$

- Si $f(E)$ est la fonction de Fermi-Dirac, elle représente la probabilité qu'un électrons occupe l'état d'énergie E
- E_f : est l'énergie du niveau de Fermi
- K_B : est la constante de Boltzmann



Remarque :

* $\forall T$ $f(E_F) = \frac{1}{2} \Rightarrow E_F$ étant énergie de Fermi correspond à une probabilité d'occupation égale $\frac{1}{2}$.
* Si $(E-E_F)$: qlqs $K_B T \Rightarrow f(E) = \exp\left(-\frac{E-E_F}{K_B T}\right)$

Dans le cas d'un semi-conducteurs non dégénéré et si E_F) ou $E_F - E_V > 2K_B T$

$$\begin{cases} f_n(E) = \exp\left(-\frac{E-E_f}{K_B T}\right) \\ f_p(E) = \exp\left(-\frac{E-E_F}{K_B T}\right) \end{cases}$$

Les deux fonctions se ramènent à des fonctions de Boltzmann

$\Rightarrow$ la particule (e^- trou) se comporte comme une particule classique

~~Alors densité statistique~~ × ~~Densité intrinsèque~~

~~La densité~~ Alors la densité totale devient

$$n = \int_{E_c}^{+\infty} N_c(E) \exp\left(-\frac{E-E_c}{K_B T}\right) dE$$

$$= \frac{1}{2\pi^2}\left(\frac{2m^*_e}{\hbar^2}\right)^{3/2} \int_{E_c}^{+\infty} \sqrt{E-E_c}\; e^{-\left(\frac{E-E_c}{K_B T}\right)} dE$$

$$p = \int_{E_v}^{+\infty} P_v(E)\, e^{-\left(\frac{E-E_F}{K_B T}\right)} dE = \frac{1}{2\pi^2}\left(\frac{2m_h^*}{\hbar^2}\right)^{3/2} \int_{-\infty}^{E_v} \sqrt{E-E_v}\; e^{-\left(\frac{E-E_F}{K_B T}\right)} dE$$

Après le calcul (voir chapitre) on trouve

- Densité des B. e^- dans B. C

$$n(T) = \left(\frac{2 K_B T m_e^*}{\pi \hbar^2}\right)^{3/2} e^{-\left(\frac{E_c - \mu}{K_B T}\right)} = N_c\, e^{-\left(\frac{E_c - E_F}{K_B T}\right)}$$

Densité des trous dans B. V

$$p(T) = \left(\frac{2 K_B T m_h^*}{\pi \hbar^2}\right)^{3/2} \exp\left(-\frac{\mu - E_v}{K_B T}\right) = P_v\, e^{-\left(\frac{E_F - E_v}{K_B T}\right)}$$

$\mu = E_F$??

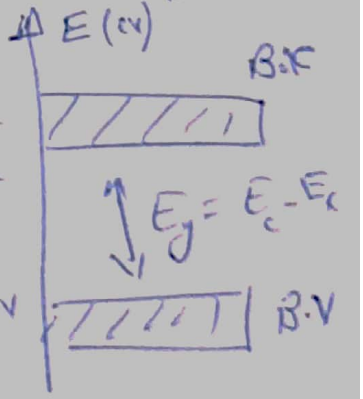
* Densité intrinsèque: La densité intrinsèque n_i est définie par la relation $n_i^2 = n(T) \times p(T)$ = loi d'action de masse.

$$n_i^2 = n(T) \times p(T) = N_c \exp\left(-\frac{E_c - E_F}{K_B T}\right) \times P_v \exp\left(\frac{E_v - E_F}{K_B T}\right)$$

$$n_i^2 = N_c \cdot P_v \cdot \exp\left(-\frac{E_g}{K_B T}\right)$$

$$\Rightarrow n_i^2 = N_c P_v \exp\left(\frac{E_v - E_c}{K_B T}\right)$$

Donc $n_i = \sqrt{N_c P_v}\, \exp\left(-\frac{E_g}{2 K_B T}\right)$



- Les densités n_i, N_c et P_v sont indépendantes du potentiel chimique μ.

Niveau de Fermi de S.C. intrinsèque en fonction $T(\lambda)$

S.C intrinsèque $\Rightarrow n = p = n_i$

$$N_c = e^{-(E_c - E_F)/K_B T} \qquad P_v \cdot e^{\frac{(E_v - E_F)}{K_B T}} \Rightarrow \frac{N_c}{P_v} = \frac{e^{-\left(\frac{E_c - E_F}{K_B T}\right)}}{e^{+\left(\frac{E_v - E_F}{K_B T}\right)}}$$

$$\Rightarrow \frac{N_c}{P_V} = \exp\left(\frac{E_c + E_V - 2E_F}{K_B T}\right) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \ln\left(\frac{N_c}{P_V}\right) = \frac{E_c + E_V - 2E_F}{K_B T} \Rightarrow$$

Donc $$E_F = \frac{E_c + E_V}{2} - \frac{K_B T}{2} \ln\left(\frac{N_c}{P_V}\right)$$

E_F : niveaux de Fermi en fonction de T (K)

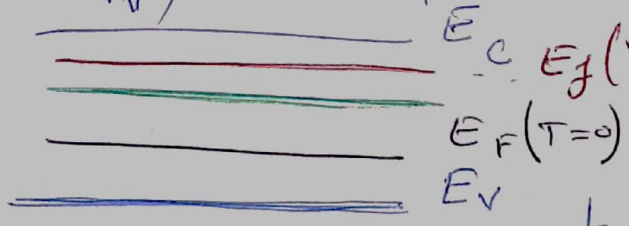
- Si $E_g = 0 \Rightarrow E_F = \frac{E_g}{2} - \frac{K_B T}{2} \cdot \ln\left(\frac{N_c}{P_V}\right)$

- AT = 0 K $\Rightarrow$ $\begin{cases} N_c = P_V \\ m_e^* = m_h^* \end{cases} \Leftrightarrow$ Donc : $E_F = E_c - \frac{E_g}{2} = E_v + \frac{E_g}{2} = \frac{E_c + E_v}{2}$

Le potentiel chimique se place au centre de gap

* Exprimez vous E_F en fonction des masse efficitive ?

A T ≠ 0 K Il y a un décalage par rapport au centre du gap d'ordre $\frac{K_B T}{2} \ln\left(\frac{N_c}{P_V}\right)$ où $\frac{3 K_B T}{4} \ln\left(\frac{m_h^*}{m_e^*}\right)$



En général lorsque la température augmente le niveau de Fermi E_F se déplace avec la B.C.

/ Le 17/11/2022 /

* Semiconducteurs extrinsèque (dopés) : $n(T) \neq p(T)$

* Dopages : L'opération L'action d'introduire / d'ajouter des impuretés (en petite quantité) à une substance pure.

⇓ But

A fin de modifier les propriétés électriques de cette substance. (augmenter la conduction).

Il existe 2 type de dopages : Dopage de type N et dopage de type P.

* Dopage de type N : Lorsque on introduire des atomes impuretés pentavalents de la colonne V dans la classification

Les 4 électrons de (Si) vont former des liaisons par les 4 ~~liaisons~~ de (P)

* Un électron de (P) reste Libre dans le réseau sans liaison.

* cette action engendre par conséquence, un accès d'e-

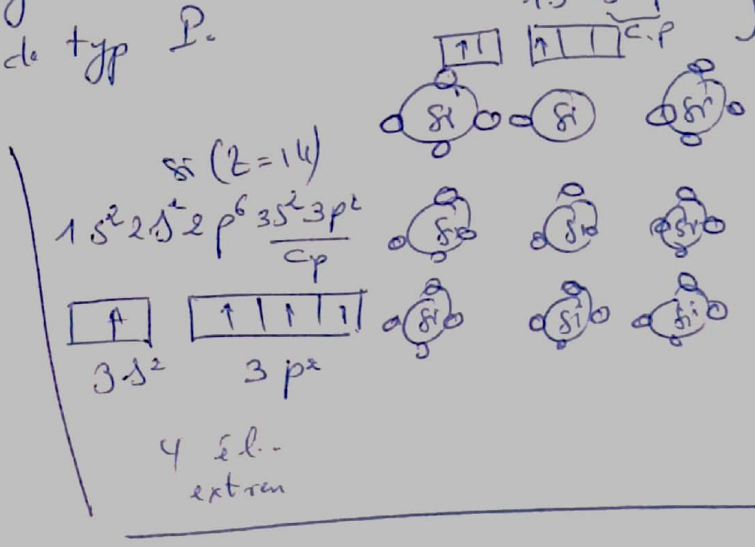
* Dopage de type P : Lorsque on introduit des atomes impuretés trivalents de la colonne III dans la structure périodique des éléments chimique.

Exemple : le Bore (B_r) et gallium (Ga) dans un réseau de $(Si)_0$

* Cet action engendre par conséquence, une création d'un trous
  ⇒ Dopage de type P.
* L'atome (B) est un atome accepteur.

C/C de l'atome C/C : pour résume, un atome dopant de type Accepteur $)=0$

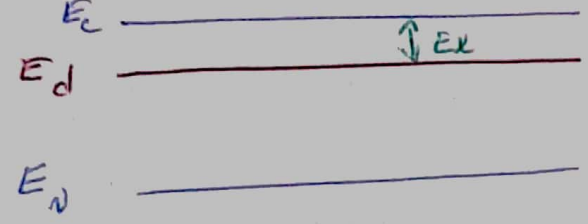
* Donner un trous libre au réseau cristallin
* Si ionise un trous négativement l'atome ajouté
* Crée un dopage de type P.



L'introduction de certains impuretés dans Sc permet de modifier les propriétés électronique et de choisir le type de conduction (par e⁻ par trous).

Niveau donneur

* L'énergie de liaison du 5ème e^- est donnée par : $E_l = E_c - E_d$

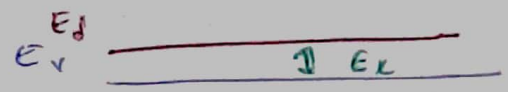


avec E_d : énergie de niveau donneur

Niveau Accepteur

* L'énergie de liaison du trous est donnée par la formule

$$E_l = E_a - E_v$$



avec E_d : énergie de niveau accepteurs.

* Equation de ~~Neutralité~~ neutralité (loi d'action de masse)

Considère Semi-conducteurs une densité de donneurs N_d et une densité ~~d'accepteurs~~ d'accepteurs N_a.

- N_d^+ est le nombre de donneur ionisés
- N_a^- est le nombre d'accepteurs ionisé
- n : densité d'é⁻
- p densité de trous.

} ⇒ le principe de conservation des charges : le charge tout de Sem-conducteur est nulle

$$n + N_a^- = p + N_d^+$$

A T ambiante, l'énergie $K_B T \simeq E_l$ (l'énergie de liaison de e^- donneur et des trous accepteurs)

↳ Les donneurs et les accepteurs sont ionisés totalement

l'équation de neutralité précédente s'écrit donc

$$n + N_a = p + N_d$$

. N_a = densité d'accepteur

. N_d : densité de donneurs.

* S-C de type N : $N_d \gg N_a$ et $n \gg p$

. Les électrons sont les porteurs majoritaires.

. les trous sont les porteurs minoritaires.

La neutralité $\Rightarrow n + N_a = p + N_d$ (1) et la loi d'action de masse

$$n_i^2 = n \times p \quad (2)$$

$(1) \times n = n^2 + n N_a = n \times p + n \times N_d \Rightarrow (N_a - N_d) n = n^2 - np$

D'où $n^2 - (N_d - N_a) n - n_i^2 = 0 \Rightarrow \Delta = (N_d - N_a)^2 + 4 n_i^2$

$$\Rightarrow \begin{cases} n = \frac{1}{2}\left[(N_d - N_a) + \left((N_d - N_a)^2 + 4 n_i^2\right)^{1/2} \right] \\ p = \frac{1}{2}\left((N_d - N_a) - \left((N_d - N_a)^2 + 4 n_i^2\right)^{1/2} \right] \end{cases}$$

En pratique N_a, N_d et $(N_d - N_a)$ sont des densité très élevés $\gg n_i$

$n \simeq (N_d - N_a)$, $p \simeq \dfrac{n_i^2}{(N_d - N_a)}$ (Loi d'action de masse)

* S-C : d. typ I : $N_a \gg N_d$ et $p \gg n$.

* les trous sont les ~~propri~~ porteurs majoritaire.
* les ~~tér~~électrons sont les porteurs minoritaires.

$$p \simeq (N_a - N_d) \text{ et } n \simeq \frac{n_i^2}{(N_a - N_d)}$$

* Niveau d. Fermi pour un semi-conducteurs de typ N :

$$n = (N_d - N_a) = N_c \cdot \exp\left(- \frac{E_c - E_{Fn}}{K_B T} \right).$$

E_{Fn} : niveau de Fermi dans le cas d'un S.C. de type N.

* Niveau d. Fermi pour un semi-conducteur de typ de I :

$$p = (N_a - N_d) = P_v \cdot \exp\left(- \frac{E_{Fp} - E_v}{K_B T} \right).$$

. E_{Fp} : niveau de Fermi dans le cs d'un S.C de typ I.

Dans les ~~cas~~ deux types de semi-conducteurs, il est nécessaire de définir la position du niveau de Fermi par sa distance au niveau de Fermi intrinsèque E_{Fi}

Dans un S.c intrinsèque la densité sont égales.

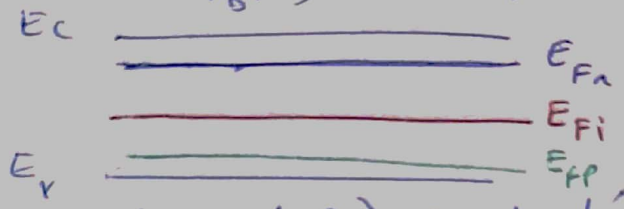
$$n = p = n_i = N_c \exp\left(-\frac{E_c - E_{Fi}}{k_B T}\right) = P_v \exp\left(-\frac{E_{Fi} - E_v}{k_B T}\right)$$

$$\Rightarrow \frac{n}{n_i} = \exp\left(-\frac{E_c - E_{Fn}}{k_B T}\right) \exp\left(\frac{E_c - E_{Fi}}{k_B T}\right) = \exp\left(\frac{E_{Fn} - E_{Fi}}{k_B T}\right)$$

$$\Rightarrow n = n_i \exp\left(\frac{E_{Fn} - E_{Fi}}{k_B T}\right) ; \text{ on pose } E_{Fn} - E_{Fi} = e\phi_{Fi}$$

Si $e\phi_{Fi} > 0 \Rightarrow n > n_i$

$$\Rightarrow n = n_i \exp\left(\frac{e\phi_{Fi}}{k_B T}\right) \rightarrow \begin{cases} \text{et } p < n_i \text{ le S.C est de type N} \end{cases}$$

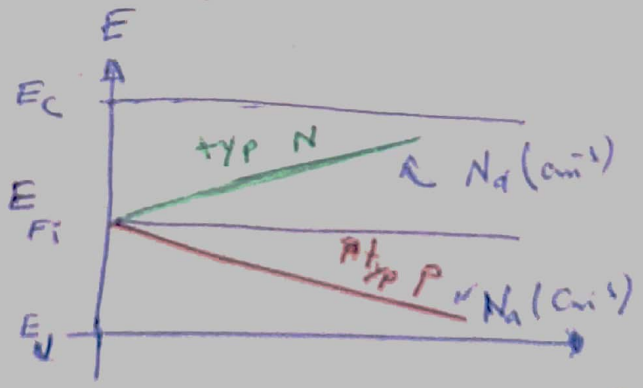


De procédure analogue $\left(\frac{p}{n_i}\right)$ la densité de trous dans un S.c

(p) s'écrire $p = n_i \exp\left(-\frac{e\phi_{Fi}}{k_B T}\right) \Rightarrow$ Si $e\phi_{Fi} < 0 \Rightarrow p < n_i$; si $n > n_i$ le S.C est type P.

finalement on peut déduire que

$$e\phi_{Fi} = k_B T \ln\left(\frac{n}{n_i}\right) = -k_B T \ln\left(\frac{p}{n_i}\right)$$



* l'effet de la température sur le niveau de fermi : $E_{F_n}(T)$

Considérons un Semi-conducteur de type N, l'électroneutralité est donnée par $n + N_a^- = p + N_d^+$

si on suppose que la densité d'accepteurs ionisé est nulle ($N_a^- \approx$

et la densité de donneurs ionisés et N_d^+, l'équation de neutralité s'écrit: $n - p = N_d^+$ avec

avec $n(T) = N_c \exp\left(-\frac{E_c - E_F}{k_B T}\right)$ et $p(T) = P_v \cdot \exp\left(\frac{E_v - E_F}{k_B T}\right)$

N_d^+ : est la densité de donneur ionisé par $N_d^+ = N_d - N_d^\circ$

$$N_d^\circ = \frac{N_d}{1 + \frac{1}{2}\exp\left(\frac{E_d - E_F}{k_B T}\right)} \quad \text{et} \quad N_d^\circ = \frac{N_a}{1 + \frac{1}{2}\exp\left(\frac{E_a - E_F}{k_B T}\right)}$$

N_d : est la densité de donneurs

N_a : est la densité ~~d'accepteurs~~ de donneurs neutres.

L'équation de neutralité devient alors:

$$N_c \exp\left(-\frac{E_c - E_F}{k_B T}\right) - P_v \exp\left(\frac{E_v - E_F}{k_B T}\right) = N_a - N_d^\circ = \frac{N_d}{1 + 2\exp\left(\frac{E_F - E_d}{k_B T}\right)}$$

Cette équation nous permettons de déduire le niveau Fermi $E_F(T)$ et les densités $n(T)$ et $p(T)$

* A des basse temperatures : une seule fraction des impuretés est ionisée

La densité des trous est négligable. Lorsque le temperature augmente progressivement la densité des électrons devient d'ordre de N_d et celle des trous de l'ordre $\left(\frac{n_i^2}{N_d}\right)$. et comme $(n_i \ll N_d)$

la densité de trous reste négligeable

L'équation de neutralité s'écrit:

$$N_c \exp\left(-\frac{E_c - E_F}{k_B T}\right) - \frac{N_d}{1 + 2\exp\left(\frac{E_F - E_d}{k_B T}\right)} = 0$$

$$N_c \exp\left(-\frac{E_c - E_F}{k_B T}\right) + 2N_c \exp\left(-\frac{E_c - E_F}{k_B T}\right) \times \exp\left(\frac{E_F - E_d}{k_B T}\right) - N_d = 0$$

En multipliant l'équation par : $\frac{1}{2N_c} \exp\left(\frac{E_c - E_d}{k_B T}\right)$

$$\Rightarrow \underbrace{\left\{\exp\left(\frac{E_F - E_d}{k_B T}\right)\right\}^2}_{X} + \frac{1}{2}\underbrace{\exp\left(\frac{E_F - E_d}{k_B T}\right)}_{X} - \frac{N_d}{2N_c}\exp\left(\frac{E_c - E_d}{k_B T}\right) = 0$$

c'est une équation du second ordre de forme $X^2 - \frac{X}{2} - \frac{N_d}{2N_c} e^{\left(\frac{E_c - E_d}{k_B T}\right)} = 0$

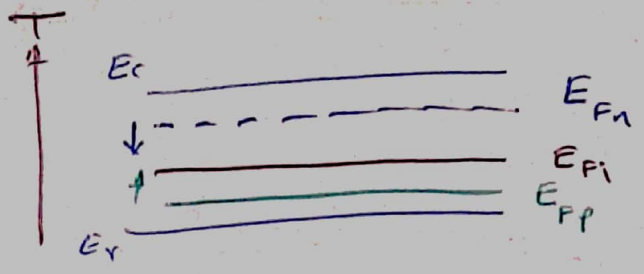
$$X = \exp\left(\frac{E_F - E_d}{k_B T}\right) = \frac{1}{4}\left\{\left(1 + \frac{8N_d}{N_c}\exp\left(\frac{E_c - E_d}{k_B T}\right)\right)^2 - 1\right\}$$

Le niveau de fermi se déduit $E_F = E_d + k_B T \ln\left\{\frac{1}{4}\left[\left(\frac{1}{4} + \frac{8N_d}{N_c} e^{\frac{E_c - E_d}{k_B T}}\right) - 1\right]\right\}$

* Etudions limites :
* le cas où $k_B T \ll E_c - E_d$

* Au voisinage de la température ambiante et pour la plupart des S.C

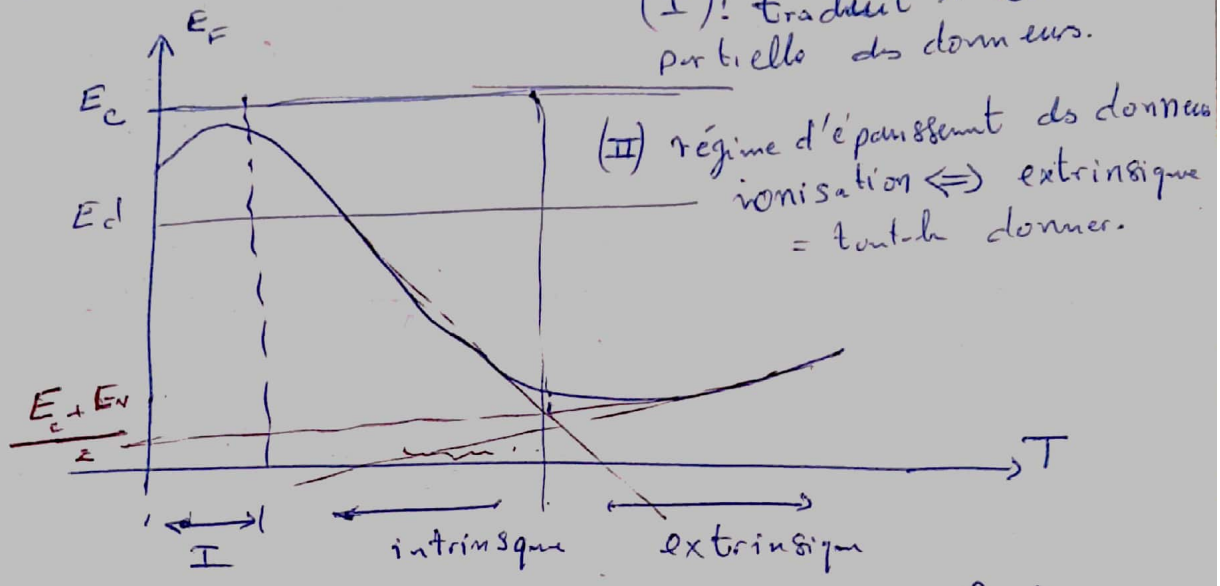
$N_c > N_d \Rightarrow \ln\left(\frac{N_c}{N_d}\right) > 0$ dans ce cas, le niveau de fermi varie en fonction de la selon une loi pratiquement linéaire ;)



* A des hauts températures $k_BT \gg E_g$ et $n_i \gg N_d$:

Le niveau de Fermi est donné par la relation :

$$E_F = \frac{E_v + E_c}{2} - \frac{k_BT}{2} \ln\left(\frac{N_c}{P_v}\right) \text{ où } E_F = \frac{E_v + E_c}{2} + \frac{k_BT}{2} \ln\left(\frac{P_v}{N_c}\right)$$



(I) : traduit l'ionisation partielle des donneurs.

(II) régime d'épuisement des donneurs ionisation ⇔ extrinsique = tous les donneurs.

* Evolutions des densité des és et des trous en $f(T)$:

* A des très basse températures :

* le niveau de Fermi est donné par la relation précédente

$$E_F = \frac{E_v + E_c}{2} + \frac{k_BT}{2} \ln\left(\frac{N_d}{N_c}\right)$$

la relation s'écrit aussi forme + $(-E_c)$

$$\frac{E_F - E_c}{k_BT} = -\frac{E_c + E_d}{k_BT} + \ln\left(\frac{N_d}{2N_c}\right)^{1/2}$$

où : $-\left(\frac{E_c - E_F}{k_BT}\right) = \frac{E_d - E_F}{2k_BT} + \ln\left(\frac{N_d}{2N_c}\right)^{1/2}$

* la densité de sous la forme suivante:

$$n(T) = N_c \exp\left(-\frac{E_c - E_F}{k_B T}\right) = N_c \exp\left[-\frac{E_c + E_d}{k_B T} + \ln\left(\frac{N_d}{2N_c}\right)^{1/2}\right]$$

$$\Rightarrow n(T) = N_c \exp\left(-\frac{E_c - E_d}{k_B T}\right) \times \exp\left(\ln\left(\frac{N}{2N_c}\right)^{1/2}\right)$$

D'où: $$n(T) = \left(\frac{N_c N_d}{2}\right)^{1/2} \cdot \exp\left(-\frac{E_c - E_d}{k_B T}\right).$$

Si on compare $n_{int}(T)$ et $n_{ex}(T)$ dans lequel on remplace $\left(\frac{N_d}{2}\right)$ par (P_v) et $-E_c + E_d$ par $E_g = (E_c - E_d)$

$\Rightarrow$ La densité varie linéairement en fonction de $\left(\frac{1}{T}\right)$ avec une pente de $\frac{-(E_c - E_d)}{2}$

$\Rightarrow$ Lorsque $T \to 0$, tous les donneurs deviennent neutres, c'est le régime de gel des électrons.

* A basse température:

• Le niveau de Fermi est donné par: $E_F = E_c - k_B T \ln\left(\frac{N_c}{N_d}\right)$

$$\Rightarrow -\frac{E_c - E_F}{k_B T} = -\ln\left(\frac{N_c}{N_d}\right)$$

• la densité des électrons est: $n(T) = N_c \exp\left(-\frac{E_c - E_F}{k_B T}\right)$

$$\Rightarrow n(T) = N_c \exp\left(-\ln\left(\frac{N_c}{N_d}\right)\right) \Rightarrow n(T) = N_d$$

A basse température la densité des électrons est égale à la densité de donneurs

L'énergie thermique est suffisante pour ioniser les donneurs mais insuffisant pour créer un nombre conséquent (un accès)

de pertes intrinsque. Ce régime est appelle le régime d'épuisement des donneur.

* A des haut temperture :

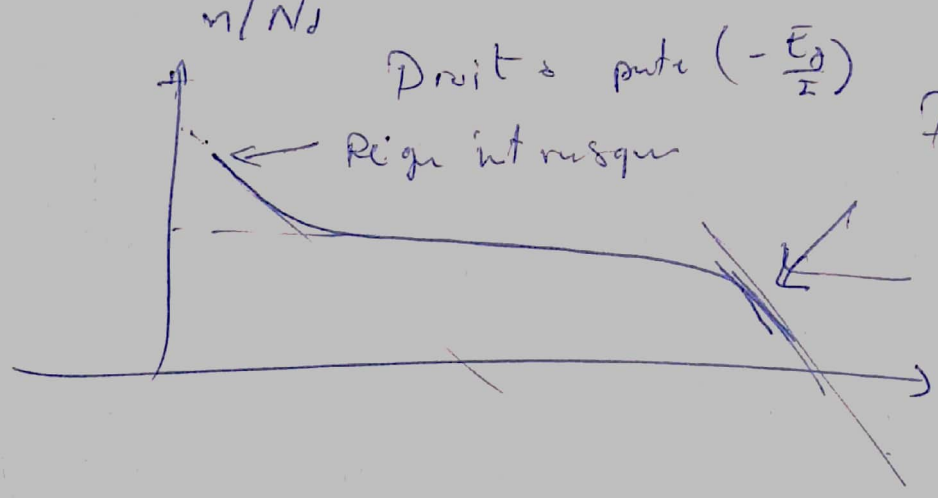
A des temperture tres élevés, le régime est intrinsque donc le donner ne jouent aucun rôle signifie

- le niveau de fermi est donné par

$$E_F = \frac{E_V + E_C}{2} + \frac{K_B T}{2} \ln\left(\frac{P_V}{N_C}\right)$$

- la densité de s perteurs sont:

$$n = p = n_i = (N_C P_V)^{1/2} \cdot \exp\left(\frac{-E_g}{2K_B T}\right)$$



Etude de semi-conducteur hors l'équilibre

Le 23/11/2022

Définition:

Un semi-conducteur est hors l'équilibre thermodynamique s'il est soumis à une ~~ten~~ interaction avec son environnement par exemple un champs électrique, un gradient de concentration...

* En absence de champs ($E=0$) $\Rightarrow I_{tot} = I_{el} + I_{trous} = 0$
* En présence du champs ($E \neq 0$) $\Rightarrow I_{tot} = I_{el} + I_{trous} \neq 0$

Régimes de conduction: selon l'intensité du champs E.

* E faible: Régime ~~des~~ ~~post~~ ohmique $\Rightarrow$ les porteurs de charge obéit à la loi d'Ohm.

* E intense: Régime des porteur de ~~charge~~ chauds $\Rightarrow V_{cin}(E \neq 0) \gg V_{cin}(E=0)$.
* E(t) Constante: Régime permonant $\Rightarrow$ le courant constant $I(t) = cste$
* E(t) = Varie: Régime Variable $\Rightarrow$ le courant varie $I(t) \neq cste$

→ En effet, le déplacement des porteurs libres sous l'effet du champs électrique engendre un courant électrique.

* **Mobilité des porteurs libres:**

Sous effet du champs $\vec{E}$:

→ L'électron libre subit $\vec{F}_e = -e\vec{E} = m_e \frac{d\vec{V}_e}{dt}$ AVec $\vec{V}_e = -\frac{e\tau}{m_e}\vec{E} = \mu_n \vec{E}$

→ Le trous libres subit: $\vec{F}_h = e\vec{E} = m_h \cdot \frac{d\vec{V}_h}{dt}$ AVec $\vec{V}_h = \frac{e\tau}{m_h}\vec{E} = \mu_p \vec{E}$

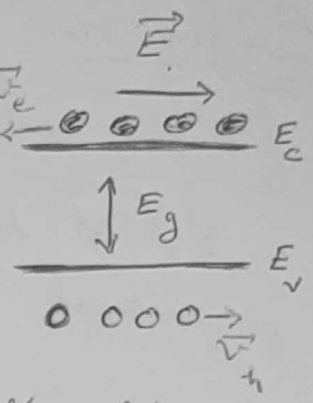
m_e: mass effective d'électron ; μ_n: mobilité d'électrons.

m_h : masse effective des trous ; μ_p : mobilité des trous.

τ : est le temps moyen ~~mt~~ entre 2 collision successives.

$\vec{V}_e$ et $\vec{V}_h$: sont la vitesse de l'entraînement ou de "dérive" des électrons et des trous.

La mobilité μ des ~~trous~~ porteurs est définie comme le coefficient de proportionnalité entre la vitesse de porteurs et le champs électrique $\vec{E}$



* $\mu_n = -\frac{e\tau}{m_e} < 0$; pour les porteurs électrique.
* $\mu_p = \frac{e\tau}{m_h} > 0$; pour les porteurs trous.

* Densité de courant dans le semi-conducteurs hors l'équilibre.

↳ Densité de courant de conduction créé par les électrons:

$\vec{J}_e = -n.e\vec{v}_e$ Avec n est la densité des électrons.

$\vec{J}_e = -ne\mu_n\vec{E} = \sigma_e\vec{E}$ Avec $\sigma_e = \frac{e^2\tau}{m_e} = ne\mu_n$.

↳ Densité de courant dans de conduction créé par les trous:

$\vec{J}_h = +pe\vec{v}_e$ Avec p = st la densité des trous.

$\vec{J}_h = +pe\mu_p\vec{E} = \sigma_p\vec{E}$ Avec $\sigma_p = \frac{e^2\tau}{m_h} = pe\mu_p$.

$\Rightarrow$ La conductivité totale s'écrit: $\sigma_{tot} = \sigma_e + \sigma_h = ne\mu_n + pe\mu_p$.

La densité de courant de conduction totale s'écrite:

$$\vec{J}_e + \vec{J}_h = \sigma_e\vec{E} + \sigma_p\vec{E} = e(n\mu_n + p\mu_p)\vec{E}.$$

Dans le cas d'un semi-conducteur intrinsèque ($n = p = n_i$):

$$\sigma_{tot} = \sigma_e + \sigma_h = n_i e(\mu_n + \mu_p).$$

$$\vec{J}_{tot} = \vec{J}_e + \vec{J}_h = \sigma_e\vec{E} + \sigma_p\vec{E} = n_i e(\mu_n + \mu_p)\vec{E}.$$

En absence de champs ($E = 0$) on a $\vec{J}_e + \vec{J}_h = \vec{0}$

La densité de courant de diffusion des électrons:

$$\vec{J}_{Dn} = e D_n \vec{grad}(n) \cdot \text{ pour 1D : } \vec{grad}(n) = \frac{\partial n}{\partial x}.$$

La densité de courant de diffusion des trous est: des trous.

$$\vec{J}_{Dp} = -e D_p \vec{grad}(p) = \text{ pour 1D } \vec{grad}(p) = \frac{\partial p}{\partial x}.$$

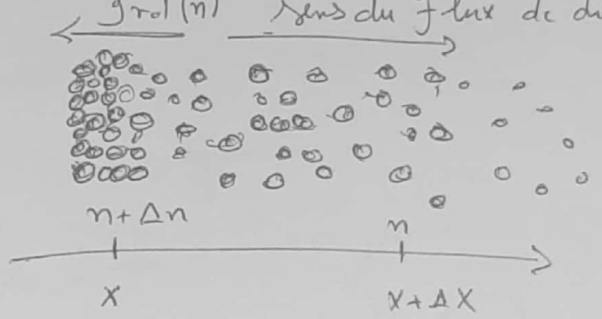
La Densité de courant de diffusion totale est:

$$\vec{J}_D = \vec{J}_{Dp} + \vec{J}_{Dn} = e D_n \vec{grad}(n) + -e D_p \vec{grad}(p).$$

En présence du champs ($E \neq 0$), les densité totale de courant sont

$$\vec{J}_n = \vec{J}_e + \vec{J}_{Dn} = +ne \mu_n \vec{E} + e D_n \vec{grad}(n)$$ Densité de courant créés par les électrons.

$$\vec{J}_p = \vec{J}_h + \vec{J}_{Dp} = pe \mu_p \vec{E} + -e D_p \vec{grad}(p)$$ Densité de courant créé par les trous.



* Relation d'Einstein: Les coefficients de diffusion D_n et D_p sont reliés aux mobilités via la relation d'Einstein:

$$\frac{D_n}{\mu_n} = \frac{D_p}{\mu_p} = \frac{K_B T}{e}.$$

Remarque: Valable uniquement pour les semi-conducteurs non dégénérés soumis à $\vec{E}$ faible.

. Démonstration:

. A l'équilibre, les courant sont tt nuls: $I_e = I_h = 0$ ($\vec{J}_n = \vec{J}_p = 0$)

. En considérant $I_e = 0$ et $n_c(x) = N_c \exp\left(-\frac{E_c - \mu - e\phi(x)}{K_B T}\right)$

Nous avons : $e \mu_n n_c E + e D_n \frac{dn_c}{dx} = e \mu_n n_c E + \frac{e^2}{K_B T} D_n \frac{d\phi(x)}{dx} n_c = 0$

$$e \mu_n n_c E = -\frac{e^2}{K_B T} D_n \frac{d\phi(x)}{dx} n_c \Rightarrow \mu_n E = -\frac{e}{K_B T} D_n \frac{d\phi(x)}{dx}$$

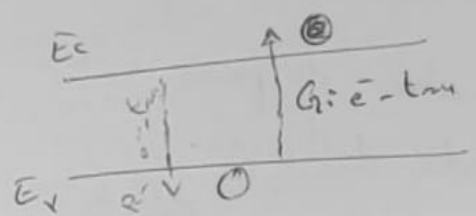
or

le 1/12/2022

Phénomin génération-recombination

Le passage d'un électron de B.V permet cet électron de devenir libre. Il donne naissance à un trous dans B.V } → { phénomène de génération d'une paire électron-trou

un électrons libre passe d'une de B.C à un état vide de B.V (disparation d'un trou). Il perd de l'énergie } Phénomène de recombinaison.



* A l'équilibre Thermodynamique. $n * p = n_i^2$
* Hors l'équilibre Thermodynamique :
  - la densité des ~~trous~~ éle est donné par $n = n_0 + \Delta n$
    (Δn: l'écart par rapport à l'équilibre)
  - La densité des trous est donné par : $p = p_0 + \Delta p$
    (Δp l'écart par rapport à l'équilibre)

} $n \times p \neq n_i^2$

Deux cas peuvent se présenter :
* $n \times p < n_i^2$ il y a moins de protons
* $n \times p > n_i^2$ il y a moins de

$\Delta n, \Delta p$: sont de même ordre que la densité des porteurs minoritaires ⇒ Faible injection.

$\Delta n, \Delta p$: sont comparable à la densité des porteurs majoritaires
⇒ Forte injection

L'énergie nécessaire pour la création d'une paire électron-trous soumis à une perturbation extérieur peut être apporté par

* un photon.
* une particule très énergitique (rayonement).
* un champ ~~électrique~~ électrique intense.

* Taux génération G' : nombre de paire électrons - trous créés par unité de volume et unité de temps.

G_{th} : Taux de génération thermique Caractérise la génération prouvé par l'agitation thermique.

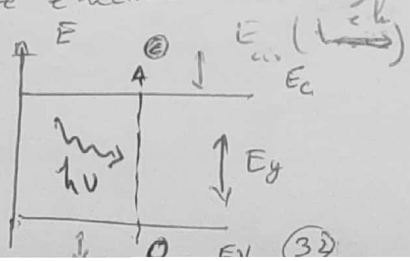
G_{ph} Taux de génération que découle de l'excitation du photon - conduleur par la ~~perti~~ perturbation extérieur.

$$\boxed{G' = G_{th} + G_{ph}} \quad (cm^{-3}.s^{-1})$$

$G_{ph} = 0$ Quand perturbation extérieur est supprimée

G_{th} : existe toujs aux températures usuelles.

* si $h\nu < E_g$ → pas d'absorption
* si $h\nu \geq E_g$ → il y a l'absorption : son énergie provoque la création d'une paire électrons - trou.



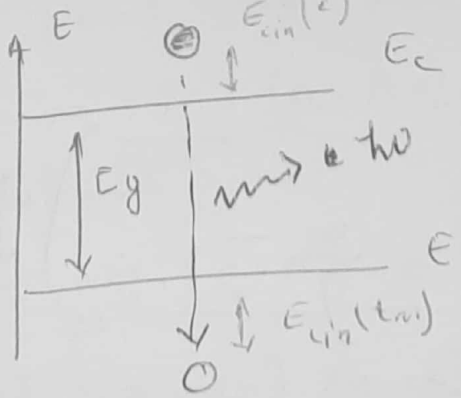
Recombinaisons:

Une excès d'électrons ou de trous par rapport à l'état d'équilibre entraine l'apparition d'un phénomène de recombinaison pour ramener le système à son équilibre.

Taux de recombinisons : R' : nombre de paire électrons - trous disparue par unité du volume et du temps.

→ **Recombinisons directe** :

* ~~Faux~~ transition directe de l'électrons de la B.C à la B.V
* L'énergie récupérée peut :
  ↳ Être transformation en photons : recombinsion radiative avec émison du lumiere.
  ↳ être transformation en photons : recombinsion non radiative. (dispation de l'énergie sous forme thermique par échauffement du réseau cristallin : effet Joule).
  ↳ être cédée à un ~~volume~~ électrons de la B.C qui se trouve transféré à un niveaux supérieur ou un trous de la B.V qui se trouve transféré à un niveaux inférieurs : c'est la recombinaison Auger



~~Paramètre~~ **Recombinision indericet** :

Les défauts du réseau cristallin (site interstitiels, lacunes, dislocation

Certaines impuretés chimiques (Au dans le Si et Cu dans GaAs) donnent des niveaux discrets d'énergie situés au milieu de la BI Ce sont des niveaux profonds.

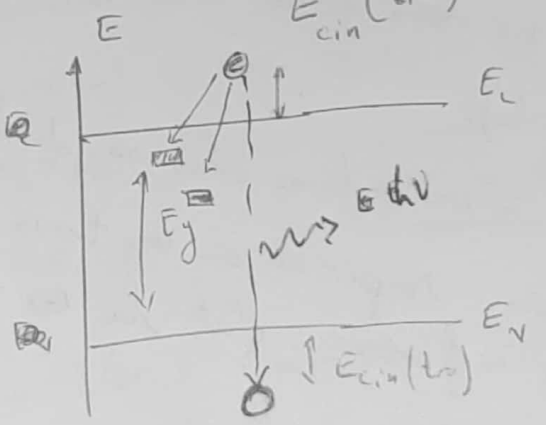
☒ Quand niveau profond capte un électrons:

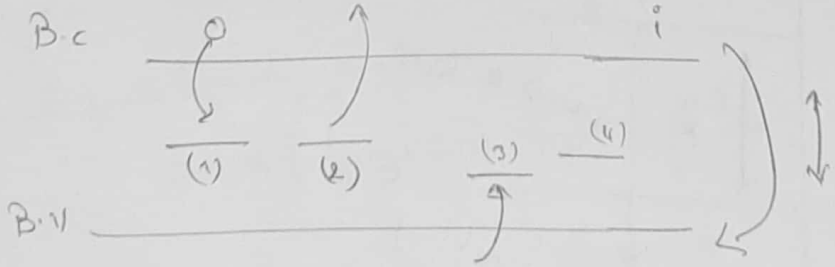
* la probabilité de capteurs un trous est plus importante que elle de renvoyer l'électrons, elle va faire une recombinaison. (centre de recombinaison).

* ~~c'est transition mettant en jeux des énergies~~

* La probabilité de réémettre l'électrons dans la B.C, le niveau a simplement retenu le porteurs prendant un certains temps, c'est un piège.

☒ c'est transition mettent en jeu des énergies plus faible. qui une transition directe, elle sont donc beaucoup plus probables qu'une transition bande à bande





(1) + (2) ⟶ piège é⁻

(3) + (4) ⟶ piège "trous"

(1) + (4) ⟶ Recombinaison é⁻ trou (indirecte)

Durée de vie de porteurs:

La variation de densité de porteurs de charges par unité de volume et unité de temps due aux mécanismes de génération - recombinaison produit sous l'effet de la perturbation extérieure et de l'agitation thermique :

$$\left(\frac{dn}{dt}\right)_{gr} = \left(\frac{dp}{dt}\right)_{gr} = G' - R' = G + G_{th} - R' \quad (1)$$

On pose $R = R' - G_{th}$: taux de recombinaison

Donc l'équation (1) devient : $\left(\frac{dn}{dt}\right)_{gr} = G - R$

* Recombinaison directe : Dans le mécanisme de la recombinaison directe, le nombre d'électrons qui se recombinent est égale à celui de trous. $R'_n = R'_p = \alpha n \times p$

Le taux recombinaison R s'écrit : $R_n = R_p = R = R' - G_{th} = \alpha n \times p$.

En absence de perturbation extérieur ($G = 0$) $\leftrightarrow$ le taux de recombinaison R est nulle (équilibre thermique) $\Rightarrow n = n_0$ et $p = p_0$ avec $R = 0$

$$\Rightarrow \begin{cases} R = \alpha n_0 \times p_0 - G_{th} = 0 \\ G_{th} = \alpha \cdot n_0 \times p_0 \end{cases} \Rightarrow \boxed{G_{th} = \alpha n_i^2}$$

Le taux de recombinaison s'écrit comme suite $R = \alpha (n \cdot p - n_i^2)$

En régime hors l'équilibre : $n = (n_0 + \Delta n)$ et $p = (p_0 + \Delta p)$. avec $\Delta n = \Delta p$ (selon la condition de neutralité).

$$R = \alpha \left[(n_0 + \Delta n) \cdot (p_0 + \Delta p) - n_i^2 \right] \Rightarrow R = \alpha [n_0 \Delta p + p_0 \Delta n + \Delta n \cdot \Delta p]$$

Pour $\Delta n = \Delta p \Rightarrow R = \alpha [n_0 + p_0 + \Delta n] \cdot \Delta n = [n_0 + p_0 + \Delta p] \cdot \Delta p$

$$R = \frac{\Delta n}{\tau(\Delta n)} = \frac{\Delta p}{\tau(\Delta p)} \text{ (en } cm^{-3}, s^{-1}) \text{ Avec}$$

$$\tau = \frac{1}{\alpha [n_0 + p_0 + \Delta n]}$$

$\tau(\Delta n)$: est la durée de vie des porteurs dans un semi-conducteur perturbé.

⇒ La durée de vie des porteurs excédentaires n'est pas une constante du matériaux car elle dépend de l'excitations exterieur par le terme $\Delta n = \Delta p$.

☒ Semi-conducteurs de type N à faible injection $p_0 \ll n_0$.

$$\left.\begin{array}{l} n_0 \gg p_0 \text{ et } \Delta p = \Delta n \ll n_0 \\ p = p_0 + \Delta p \text{ et } n = n_0 + \Delta n \simeq n_0 \end{array}\right\} \Rightarrow \tau = \frac{1}{\alpha n_0} \text{ et } R = \frac{\Delta p}{\tau}.$$

☒ Semi-Conducteur de type P à faible injection : $n_0 \ll p_0$.

$$\left.\begin{array}{l} p_0 \gg n_0 \text{ et } \Delta p = \Delta n \ll p_0 \\ p = p_0 + \Delta p \simeq p_0 \text{ et } n = n_0 + \Delta n \end{array}\right\} \Rightarrow \tau = \frac{1}{\alpha \cdot p_0} \text{ et } R = \frac{\Delta n}{\tau}.$$

- En général, dans un semi-conducteurs dopé en régime de faible injection, la densité de porteurs majoritaires est supposé constante.

→ Le taux recombinaison de porteurs minoritaires est.

* Pour un semi-conducteur de type N : $R_p = \frac{\Delta p}{\tau_p}$ avec $\tau_p = \frac{1}{\alpha n_0}$

* Pour un semi-conducteurs de type P : $R_n = \frac{\Delta n}{\tau_n}$ avec $\tau_n = \frac{1}{\alpha p_0}$.

τ_n et τ_p : sont les durées de vie de porteurs minoritaires.

Recombinaison indirecte : C'est un centre qui capture un électron et un trou successivement. Dans ce cas la durée de vie des porteurs dépend de leurs densité.

Les densité sont faible ⇒ la probabilité qu'un électrons et trous se recombinent est très faibles.

La présence d'impuretés a un effet très important sur la durée de vie des porteurs de charge (forment de centre de recombinaison). Il y a deux type de centres :

* Centre de recombinaison : Capture d'un électrons et d'un trou.
* Piège à l'électrons : Capteurs d'un électrons puis le réémettre vers la B.c

Le taux de recombinaison est donné par : $R = \frac{1}{\tau_m} \times \left(\frac{pn - n_i^2}{2n_i + p + n} \right)$

avec $\tau_m = \frac{1}{C N_t}$.

C : est le coefficient de capteurs (C_n(électrons) = C_p(trous) = C).

N_t = densité de centres de recombinaison.

Semi-conducteur de type N à faible perturbation :

$n_0 \gg n_i \gg p_0$, $n = n_0 + \Delta n \simeq n_0$ et $p = p_0 + \Delta p \ll n_0$.

$$R = \frac{1}{\tau_m}\left(\frac{pn - n_i^2}{n}\right) = \frac{p - \frac{n_i^2}{n}}{\tau_m} = \frac{p - p_0}{\tau_m} \quad \text{et} \quad R = \frac{\Delta p}{\tau_m}.$$

Semi-conducteur de type P à faible perturbation :

$p_0 \gg n_i \gg n_0$, $p = p_0 + \Delta p \simeq p_0$ et $n = n_0 + \Delta n \ll p_0$.

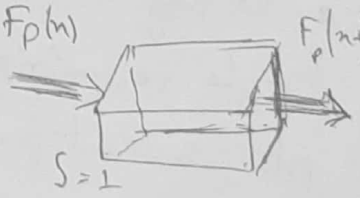
$$R = \frac{1}{\tau_m}\left(\frac{pn - n_i^2}{p}\right) = \frac{n - \frac{n_i^2}{n}}{\tau_m} = \frac{n - n_0}{\tau_m} \quad ; \text{et} \quad R = \frac{\Delta n}{\tau_m}$$

* Equation de continuité : Sans phénomène de G-R :

Envisagons les trous présent dans le volume élémentaire $dV = S\,dx$, (étud. D.1) dans un échantillons. semi-conducteurs de sections constante et d'épaisseur dx.

Variation du nombre de la densité des trous présents (dp) pendant l'intervalle de temps dt est égale à :

$$dP = \left(F_p(x) - F_p(x+dx) \right) dt$$



. $F_p(x)$: flux des protons positifs entrant à l'abscisse x

. $F_p(x+dx)$: flux des protons positifs entrant à l'abscisse $x+dx$

La variation de la densité des trous présente (dp) pendant l'intervalle de temps dt est égale à

$$dp = \frac{dP}{dV} = \frac{d^P}{S \cdot dx} = \frac{dP}{dx} \text{ (car } S=1) \Rightarrow dp = \frac{(F_p(x) - F_p(x+dx))\,dt}{dx}$$

En faisant dx et dt tres ~~inferieurs~~ infiniment petits (tend vers 0).

on obtient la deuxième loi de Fick:

$$\frac{dP}{dt} = -\frac{dF_p(x)}{dx} \Rightarrow \text{Variation temporelle de la densité des trous} =$$

est égale à moins la variation spatiale du flux.

Dans le cas général et 3D:

$$\frac{\partial p}{\partial t} = -\text{div}(\vec{F}_p) \text{ pour les trous}$$

$$\frac{\partial n}{\partial t} = -\text{div}(\vec{F}_n) \text{ pour les électrons.}$$

- Equation de continuité: AVec phénomène de G-R:
  - Les conditions d'équilibre dynamique des porteurs majoritaires et minoritaires sont données par les équations de continuité,
  - elle tient compte de tous les phénomène qui fait varier la densité des porteurs en fonction du temps.
  - Dans un élément de volume, les variations de densité des porteurs sont provoquées par:
    - La génération de paires électron-trous ou l'injection de porteurs au voisinage d'un contacte caractérisées par le taux de génération G.
    - la recombinaison généralement assistée (R_p, R_n) qui s'exprime le plus souvent par la durée de vie moyenne des porteurs minoritaires.
    - le taux de porteurs à l'entrée et à la sortie de l'élément de volume.

• l'équation de continuité s'applique donc aux porteurs minoritaires (régime de faible injection) dont la ~~densité~~ durée de vie sont déterminées par le mécanisme de recombinaison :

→ L'équation de continuité pour les trous : $\frac{\partial p}{\partial t} = -\text{div}(\vec{F_p}) + G - R_p$.

→ L'équation de continuité pour les électrons : $\frac{\partial n}{\partial t} = -\text{div}(\vec{F_n}) + G - R_n$.

• Dans la plupart des dispositifs :

↳ On s'intéresse à l'évolution des densités de porteurs dans le sens des champs appliqués où le modèle linéaire reste valable.

$$J_p = e p \mu_p E - e D_p \frac{\partial p}{\partial x} \quad \text{et} \quad J_n = e n \mu_n E + e D_n \frac{\partial n}{\partial x}.$$

↳ les porteurs sont pas des porteurs "chauds", la mobilité μ et le coefficient de diffusion D sont des constantes.

↳ Le taux de recombinaison s'exprime en fonction des durée de vie des porteurs minoritaires.

↳ Le taux de recombinaison s'exprimer en fonction des durées de vie des porteurs minoritaires :

$$R_p = \frac{(p - p_0)}{\tau_p} \quad \text{et} \quad R_n = \frac{(n - n_0)}{\tau_n}.$$

Les équation de continuité pour les porteurs minoritaires positifs et négatifs s'écrivent donc comme suit :

→ $\frac{\partial p}{\partial t} = D_p \cdot \frac{\partial^2 p}{\partial x^2} - p \mu_p \cdot \frac{\partial E}{\partial x} - \mu_p E \frac{\partial p}{\partial x} + G - \frac{p - p_0}{\tau_p}$ $(cm\,cm^{-3}\,s^{-1})$

→ $\frac{\partial n}{\partial t} = D_n \cdot \frac{\partial^2 n}{\partial x^2} + n \mu_n \frac{\partial E}{\partial x} + \mu_n E \frac{\partial n}{\partial x} + G - \frac{n - n_0}{\tau_n}$. $(cm^{-3}.s^{-1})$

Equation de Poisson

☒ ~~L'équation~~ L'équation de Poisson dérive du Théorème de Gauss: Le flux de champ électrique sortant d'une surface fermé est égale à la charge contenue à l'intérieur de la surface divisée par la primitivité du milieu.

☒ Pour un surface unité d'épaisseur dx, le flux du champ électrique est:

$$E(x+dx) - E(x) = \frac{e(N_d(x) - N_a(x) + p(x) - n(x))}{\varepsilon} = \frac{\rho_v(x)}{\varepsilon}.$$

$\rho_v(x)$: densité de ~~trous~~ toutes les charges existant en un point de semi-conducteur.

Or $E(x) = -\frac{dV(x)}{dx}$ avec $V(x)$ est le potentiel électrostatique.

$$\Rightarrow \frac{d^2V(x)}{dx^2} = -\frac{\rho_v(x)}{\varepsilon}.$$

A 3 trois dimensions: $\Delta V = -\frac{\rho(x,y,z)}{\varepsilon}$ $(V.cm^2)$

c'est la Loi de Poisson.

- Equation de continuité: longueur de diffusion:

☒ Soit un échantillon semi-conducteur "N" unidimensionnel et isolé En $x=0$, On crée un excès de porteurs minoritaire stationnaire

$$\Delta p(0) = p_n - p_{no}$$

→ Quelle est l'évolution spatiale de la densité des charges positives $p(x,t)$?

$$\frac{\partial p}{\partial t} = D_p \cdot \frac{\partial^2 p}{\partial x^2} - p\mu_p \frac{\partial E}{\partial x} - \mu_p E \cdot \frac{\partial p}{\partial x} + G - \frac{p - p_0}{\tau_p}$$

L'équation de continuité devient:

$$D_p \frac{\partial^2 p_n(x)}{\partial x^2} - \frac{(p_n(x) - p_{n0})}{\tau_p} = 0$$

- Le phénomène est stationnaire $\Rightarrow \frac{\partial p_n(x)}{\partial t} = 0$
- La totalité des charges est isolé, le champ électrique est nul.
- Il n'y pas de phénomène de génération pour $x > 0$, $G = 0$

En posant : $L_p = \sqrt{D_p \tau_p}$

L_p est la longueur de diffusion en cm.

Soit l'équation de continuité : $D_p \cdot \frac{d^2 p_n(x)}{dx^2} - \frac{(p_n(x) - p_{no})}{\tau_p} = 0$

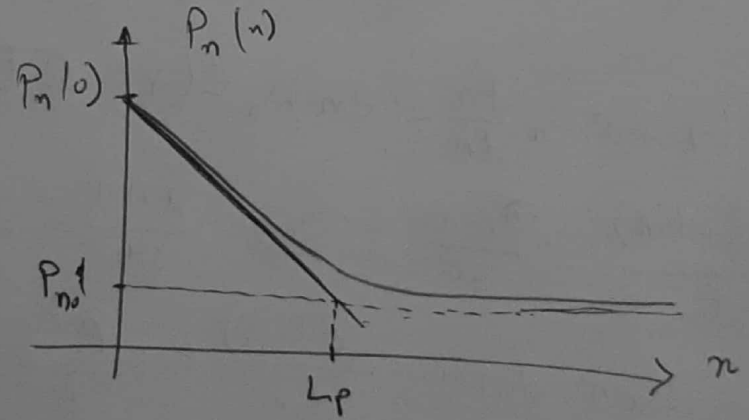
L'intégration de l'équation différentielle du second ordre à coefficients constants sans second membre donné :

$$p_n(x) - p_{no} = \Delta p(0) \cdot \exp\left(-\frac{x}{L_p}\right).$$

La densité des porteurs évolue selon une décroissant exponentielle entre sa valeur initiale $p_n(0)$ et sa valeur à l'équilibre p_{no}.

La décroissance est caractérisée par la longueur de diffusion des porteurs considérés.

$$L_p = \sqrt{D_p \tau_p} \quad \text{et} \quad L_n = \sqrt{D_n \tau_n}$$



Si l'épaisseur de l'échantillon est plus faible que la longueur de diffusion la répartition spatiale des porteurs n'est plus exponentielle, mais peut devenir linéaire ($L < 10$).

- Equation de continuité : Relaxation diélectrique :

* temps de relaxation diélectrique.

Dans un semi-conducteur hors équilibre, la durée de vie et la longueur de diffusion sont des grandeurs caractéristiques aux porteurs minoritaires

* Quelle sont les grandeurs qui caractérises une perturbation de l'équilibre de la répartition des porteurs majoritaires ?

[10] Considérons un échantillon de semi-conducteur de type "N" présentant une charge d'espace uniforme. Créé par un excès de porteurs majoritaires homogène : $n(x) = n_0 + \Delta n = N_D + \Delta n$.

↳ La densité volumique de charge est alors $\rho_v(x) = -$ [redacted] $e\,\Delta n$.

indépendant de l'abscisse x.

↳ Les porteurs excédentaires étant majoritaires, ils ne peuvent se ~~re~~ recombiner donc $\tau_n = \infty$.

[9] Lorsque la perturbation est enlevée, le retour à l'équilibre est donné par l'équation de continuité :

$$\frac{\partial n}{\partial t} = \frac{1}{e} \cdot \frac{dJ_n}{dx}$$ car le taux de génération $G = 0$ et $\tau = \infty$.

$$J_n = e n \mu_n E(x) + e D_n \frac{dn}{dx} = e n \mu_n E(x) = \sigma_n E(x)$$ car $\frac{dn}{dx} = 0$

$$\frac{\partial n}{\partial t} = + \frac{\partial (N_D + N_A)}{\partial t} = \frac{\partial \Delta n}{\partial t}$$ Donc $\frac{\partial \Delta n}{\partial t} = \frac{1}{e} \sigma_n \frac{dE(x)}{dx}$.

or la loi de poisson donne : $\frac{d(E(x))}{dx} = \frac{\rho_v(x)}{\varepsilon} = -\frac{(e\,\Delta n)}{\varepsilon}$.

$$\frac{\partial \Delta n}{\partial t} = -\frac{(\sigma_n (\Delta n))}{\varepsilon}$$

$$\Rightarrow \frac{\partial \Delta n}{\Delta n} = -\left(\frac{\sigma_n}{\varepsilon}\right) dt = -\frac{dt}{\varepsilon_r}$$ où $\tau_r = \frac{\varepsilon}{\sigma_n}$ c'est le temps de relaxation diélectrique

Donc $\Delta n = \Delta n(0) \exp\left(-\frac{t}{\tau_r}\right)$.

[8] Le temps de relaxations diélectrique mesure le temps nécessaire au rétablissement de la ~~mat~~ neutralité électrique. Il est d'ordre 1ps.

Etude de la jonction PN

• Définition de la jonction PN:

→ Un jonction PN est formée par l'association d'un S.C. dopé type P (anode) et d'un S.C. dopé type N (cathode)

SC-P + SC-N = SC-P | SC-N

→ Il existe deux types des jonctions:

* Une homo-jonction: est formée par 2 SCs de même nature chimique.

Si P | Si-N

* Une hétérojonction: est formé par 2 SC.s de nature chimique différente.

Si P | Ge N

→ Jonction métallurgique: est le plane ou le S.C change le type

→ Dans le modul unidimensionnel la distribution des impuretés sera étudiée uniquement selon un axe (Ox).

→ le profile de dopage est la différence entre la densité des atomes accepteurs et des atomes donneurs.

→ Pour simplifier on supposera que du coté "P" l'excédent de la densité des atomes accepteurs vaut $N_a (cm^{-3})$ et de coté "N" l'excédent de la densité des atomes donneurs vaut $N_d (cm^{-3})$.

• Jonction isotype $P^+ | P$ où $N^+ | N$

→

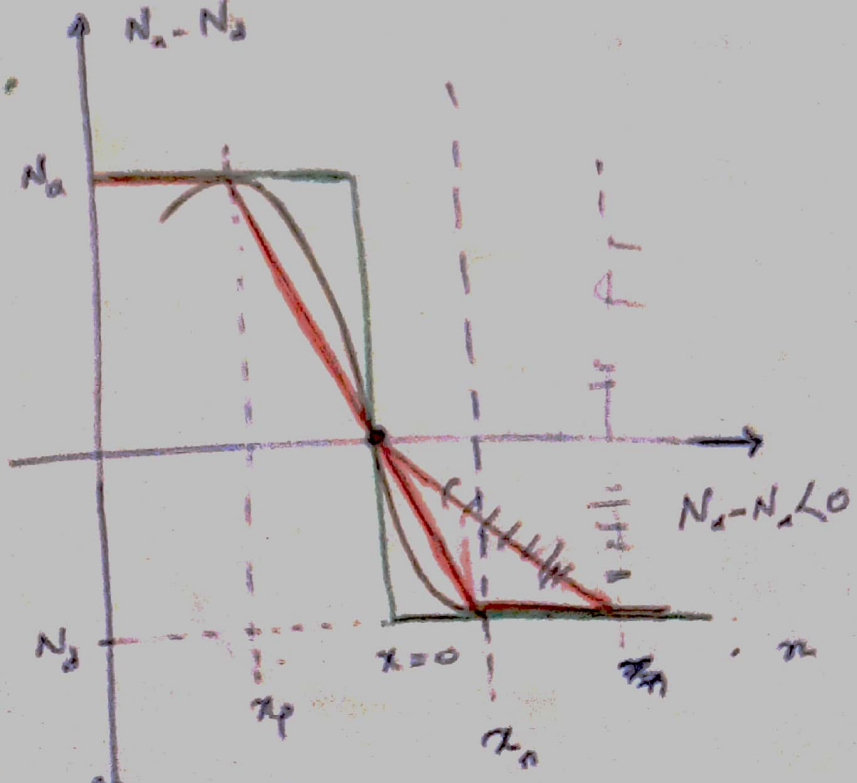
→ Types de la Jonction PN

* La différence de densité entre les accepteurs et les donneurs $(N_a - N_d)$ passe de la valeur (+) vers la valeur (-) en allant de la zone P vers la zone (N).

→ Jonction PN abrupte:

* Dans cette jonction, la concentration en impuretés varie brutalement de la région dopée type P à la région dopé type N.
* La différence $(N_a - N_d)$ passe d'une manière brutale à $x = 0$ d'une valeur négative dans la région dopée type P à une valeur positive dans la région dopée type N.

+ jonction abrupte
+ jonction graduelle
+ jonction réelle
• jonction milieu



→ Jonction PN graduelle:

*Dans une jonction graduelle, la concentration en impuretés à partir de X autour de la région de contacte c'à-d le passage de la région P à la région N s'effectue selon un loi linéaire.

• Etude de la jonction PN abrupte non polarisée à l'équilibre :

→ Nous allons analyser en premier temps l'effet de la présence des charge de signes opposés au niveau de la jonction métallurgique à l'équilibre thermique à l'équilibre thermo. Sans aucune application d'un champ électrique extérieur. Dans ce cas nous dirons que la jonction n'est pas polarisée.

• Barrière de potentiel:

* Considérons les deux type de SC(P) et SC(N) avant et après la formation de la jonction PN.

↳ Dans le semi-conducteur P le niveau de Fermi se situe à une distance au dessus du maximum de la BV telle que:

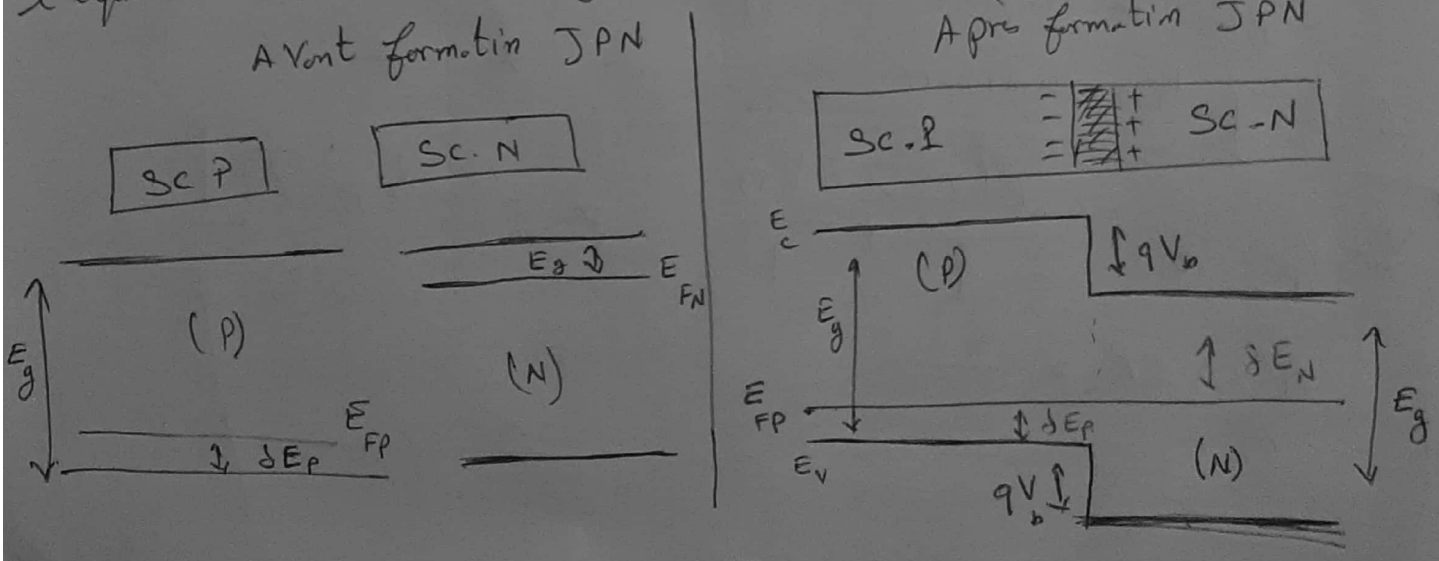
$$\delta E_p = E_{FP} - E_v = K_B T \log\left(\frac{N_p}{N_a}\right)$$

↳ Dans le semi-conducteur N le niveau de Fermi au dessus de

dessus du maximum de la BV telle que :

$$\delta E_N = E_c - E_{FN} = K_B T \log\left(\frac{N_c}{N_d}\right)$$

↳ Si les deux S.c. font partie du même cristallin et à l'équilibre de Fermi s'alligment: $E_g = qV_b + \delta E_N + \delta E_p$.



* Nous observons apparait une distorsion des band d'énergie qui se traduit par l'apparition d'une barrière du potentiel telle que.

$qV_b = E_g - k_B T \log\left(\frac{N_c N_p}{N_a N_d}\right)$ Avec V_b : potentiel de barrière ou potentiel de diffusion

* En introduisant la ~~deffin~~ définition du nombre intrinsèque la relation précédente devient $qV_b = k_B T \log\left(\frac{N_a N_d}{n_i^2}\right)$

En traversant une jonction PN et même si la polarisation extérieure est nulle, il existe une variations du potentiel.

→ A dopages N_a et N_d identiques plus E_g ↑ plus V_b ↑

* les hauteurs de barrières de potentiel sont grandes dans les SCs. a BI importantes.

- Pour E_g fixe, plus le produit $N_a N_d$ ↗ plus V_b ↑.

- Plus les dopages des parties P et N sont grands, plus le potentiel de barrière de la jonction est important.

* Lorsque la T(K) de fonctionnement de la jonction augmente, E_g varie peu donc la hauteur de la barrière de potentiel diminue.

* plus la température augmente, plus le potentiel de Barrière de la jonction diminue.

$V_N - V_p = V_b = -\frac{E(x_n)}{q} + \frac{E(x_p)}{q}$??

$n(x_n) = N_D =$ ——

$n_i =$ ——

• Zone de charge d'espace (ZCE)

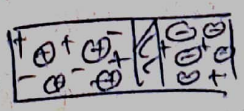
⊞ Les électrons majoritaires du coté "N" ont tendance à diffuser du coté "P", ou ils sont minoritaires.

→ Quand un é arrivera du coté "N", il se recombine avec un trous et en disparaissant, il laisse derrière lui un atome donneur ionisé positivement non compensé électriquement.

⊞ Les trous majoritaires du côté "P" ont tendance à diffuser du côté "N" ou ils se recombine

→ Quand un trous arrive du côté "N", il se recombine avec un électron libre et en disparaissant, il laisse du côté "P" un atome accepteur ionisé négativement non compensé électriquement.

⊞ Au voisinage de la jonction métallurgique, il existe une zone dépourvue de porteurs majoritaires et présentant des charges fixes (atomes des impuretés ionisés), c'est une zone de charge d'espace ZCE, ou encore zone déserté située entre deux zones neutres.

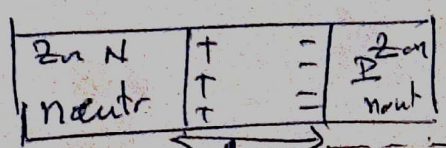


Zone N :
- e libres majorité
+ trous libres minorité
⊕ atome ionisé (+) donneurs

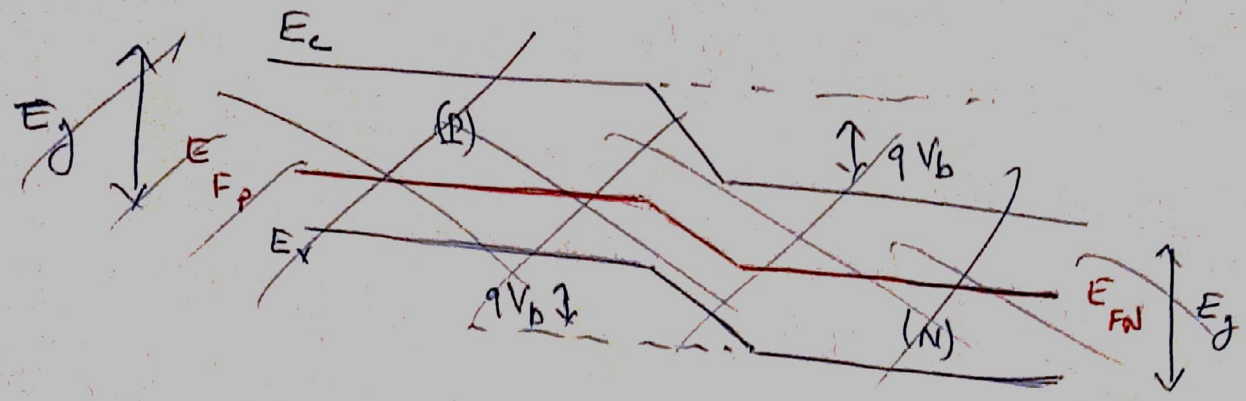
} — Mobiles — { + trou —
— e —

} — fixe — { ⊖ —— (-) (accepteurs)

Zone P



☑ A fin d'étude le potentiel électrostatique dans la jonction, la résolution de l'équation de POISSON



$$\frac{d^2V(x)}{dx^2} = -\frac{\rho(x)}{\varepsilon} = \frac{-q}{\varepsilon}\left(p - N + N_d^+ - N_a^-\right)$$

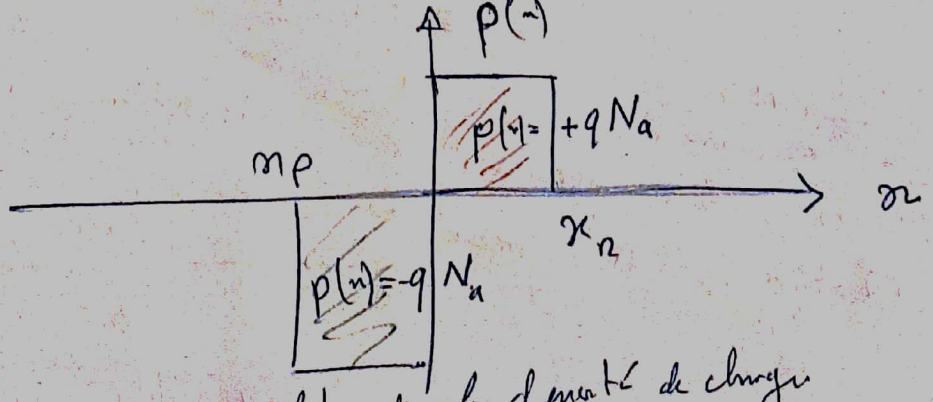
☑ Pour résoudre cette équation nous supposons que :

* La charge présente dans le SC est seulement due à une distribution homogène d'impuretés.

* La densité de charge est supposée constante dans les deux régions de la zone de déplétion.

* La distribution de charge est donnée par la relation suivante :

$$\rho(x) = \begin{cases} 0 \text{ si } -\infty < x \leq -x_p. & (I) \\ -qN_a \text{ si } -x_p < x \leq 0 & (II) \\ +qN_d \text{ si } 0 \leq x \leq x_n. & (III) \\ 0 \text{ si } x_n \leq x \leq +\infty. \end{cases}$$



Evolution de la densité de charge

• Calcule de champs électrique $E_p(x)$ et $E_n(x)$

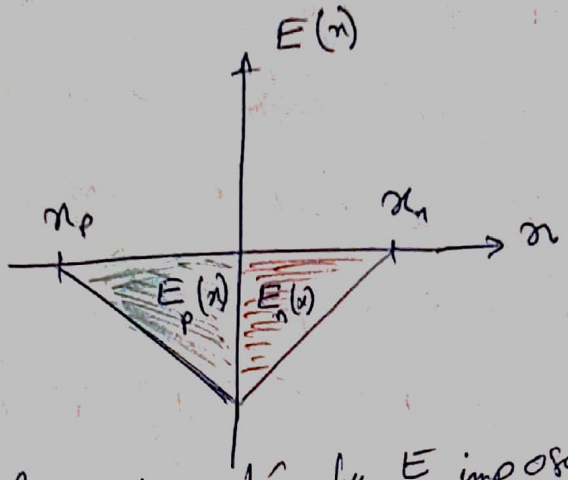
$$\frac{d^2V(x)}{dx^2} = -\frac{\rho(x)}{\varepsilon} = -\frac{dE(x)}{dx}.$$

Régime I $\rho(x) = 0 \Rightarrow E(x) = 0$

Région II : $\rho(x) = -qN_a \Rightarrow E_p(x) = \frac{-qN_a}{\varepsilon}(x - x_p)$

Région III : $\rho(x) = +qN_d \Rightarrow E_n(x) = \frac{qN_d}{\varepsilon}(x_n - x)$.

Région IV : $\rho(x) = 0 \Rightarrow E_n(x) = 0$



Au point $x = 0$; la continuité du E impose que : $\frac{qN_a}{\varepsilon}x_p = qN_d$

d $\frac{qN_a}{\varepsilon}x_p = \frac{qN_d}{\varepsilon}x_n \Rightarrow N_a x_p = N_d x_n$.

• Calcule de ~~champ~~ potentiel électrostatique $V_p(x)$ et $V_n(x)$.

$$E_n(x) = -\frac{dV_n}{dx} \Rightarrow V_n(x) = -\int dE(x)\,dx + cst.$$

R.I : $E(x) = 0 \Rightarrow V(x) = V_p(x = x_p)$.

RII : $E(x) = -\frac{qN_a}{\varepsilon}(x - x_p) \Rightarrow V_p(x) = +\frac{qN_a}{2\varepsilon}(x - x_p)^2 + V_p$.

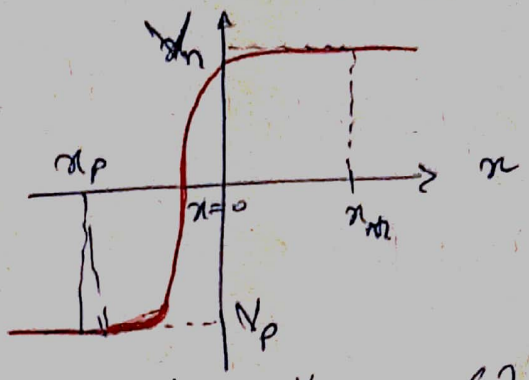
III : $E(x) = -\frac{qN_d}{\varepsilon}(x_n - x) \Rightarrow V_n(x) = \frac{qN_d}{2\varepsilon}(x_n - x)^2 + V_n$

IV : $E(x) = 0 \Rightarrow V_n(x) = V_n(x = x_n)$

Au point $x=0$, la continuité du V impose que:

$$\frac{qN_d}{2\varepsilon} x_n^2 + V_n = \frac{qN_a}{2\varepsilon} x_p^2 + V_p$$

- le potentiel de diffusion V_d est $V_d = V_n - V_p = \frac{q}{2\varepsilon}\left(N_a x_p^2 + N_d x_n^2\right)$



* Épaisseur de la zon. de chge d'espace (ZCE).

L'intégration du champ électrique sur tout l'épaisseur de la zone déserté donne la valeur de la tension de la barrière du potentiel.

* le potentiel de diffusion V_d est $V_d = V_n - V_p = \frac{q}{2\varepsilon}\left(N_a x_p^2 + N_d x_n^2\right)$

et comme $W = x_n + x_p$ et $N_a x_p = N_d x_n$.

On obtient : $x_p = \sqrt{\frac{2\varepsilon}{q} \cdot \frac{V_d N_d}{N_a(N_a+N_d)}}$ largeur de la zone dopé P.

$$\begin{cases} x_n = \sqrt{\frac{2\varepsilon}{q} \cdot \frac{V_d N_a}{N_d(N_a+N_d)}} & \text{largeur de la zon dopé N} \end{cases}$$

Donc $W = x_n + x_p = \sqrt{\frac{2\varepsilon}{q} \frac{V_d(N_a+N_d)}{N_a N_d}}$ largeur de la ZCE en μm.

C'est une épaisseur généralement très faible des q.qs microns.

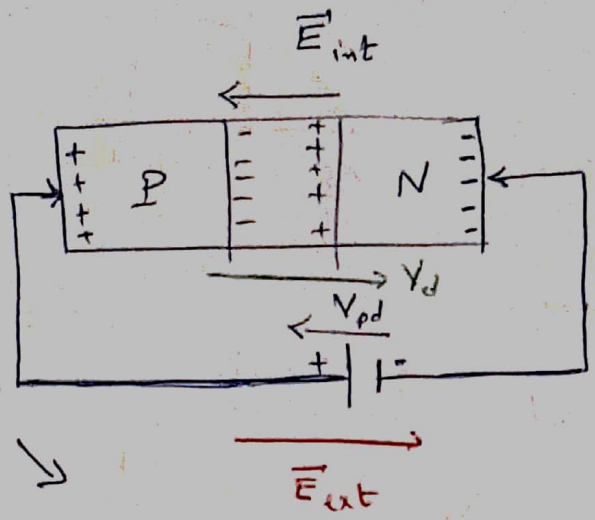
C'est l'évolution de W en fonction de la tension de barrière est en $(V_d)^{1/2}$ pour une jonction abrupte.

lorsque T ↗ alors E_d ↘ donc W ↘

• Etude d'une jonction PN abrupte polarisée :

* Polarisation Direct :

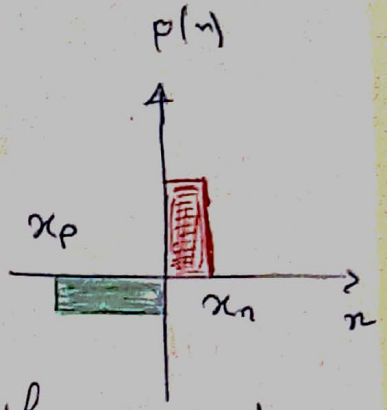
⊞ Pour la partie "P" de la jonction à un potentiel positif (+) à la partie "N"



V_d : potentiel créé par le champ interne $\vec{E}_{int}$

$V_j = V_d = V_{pd}$

$\vec{E}_{tot} = \vec{E}_{int} - \vec{E}_{ext}$

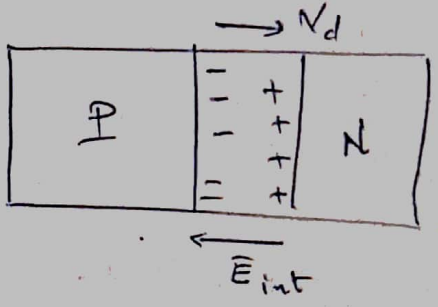


× Densité de chge : ↘

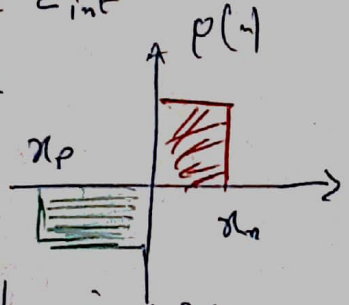
* La densité chge diminue.

* JPN non polarisée :

$V_j = V_d$ = potentiel créé par le champ interne $\vec{E}_{int}$

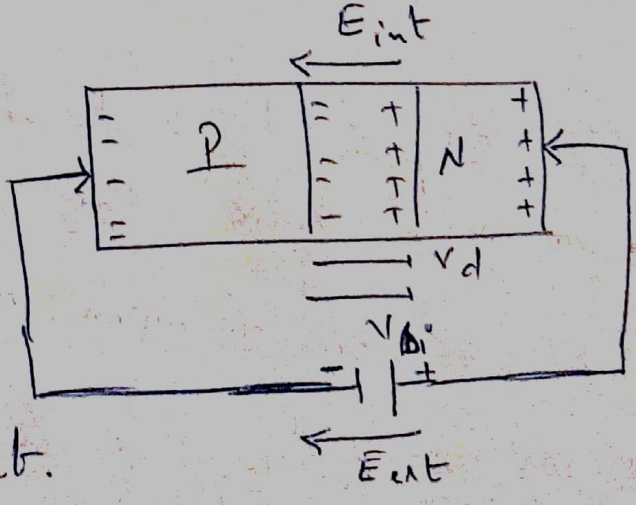


• Densité de chge

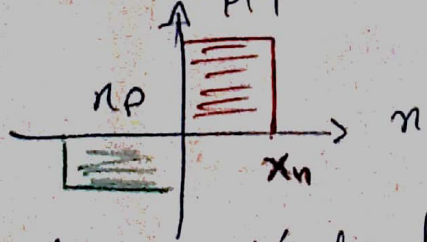


* ~~JPN~~ polarisation inverse

⊞ pour la partie "P" de la jonction à un potentiel négative (+) à la partie "N"



• Densité de chge :



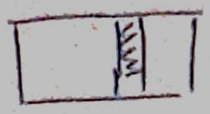
• La ~~charge~~ densité de chge augmente.

$V_j = V_d + V_{pd}$

$\vec{E}_{tot} = \vec{E}_{int} - \vec{E}_{ext}$

* Polarisation directe

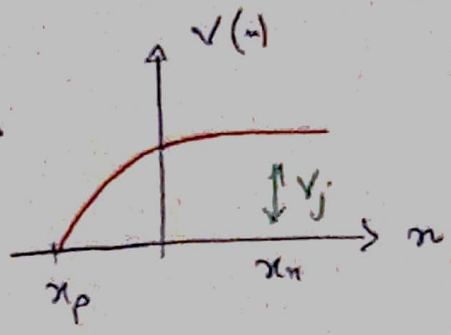
→ Zone de charge d'espace ZCE : W ↘



ZCE diminue.

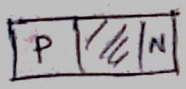
→ Potentiel : V_d ↘

$V_j = V_d - V_{pd}$



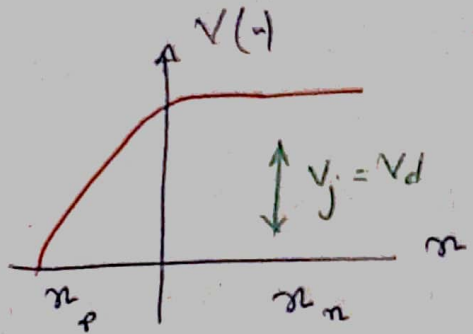
La barrière de potentiel diminue

* JPN non polarisée :



→ ZCE : W

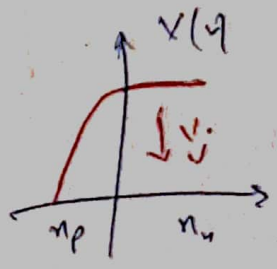
→ potentiel : V_d ↘



* Polarisation inverse :

→ Zone de charge d'espace ZCE : W ↑

→ potentiel V_d ↑



$V_j = V_d + V_{pi}$

C/C : En polarisation directe, la zone isolante diminue jusqu'à disparaître et laisse passer le courant électrique

C/C : En polarisation inverse, la zone isolante augmente et bloque le courant électrique. Ce blocage est limité par la tension de claquage des composants que vous